

常见半导体器件

谢卫强

区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室

电子信息与电气工程学院电子工程系

上海交通大学

饮水思源 · 爱国荣校

主要内容



- 1.1 半导体基础
- 1.2 二极管
- 1.3 双极型晶体管（三极管）
- 1.4 场效应管

要求：1) 了解半导体的基础知识；

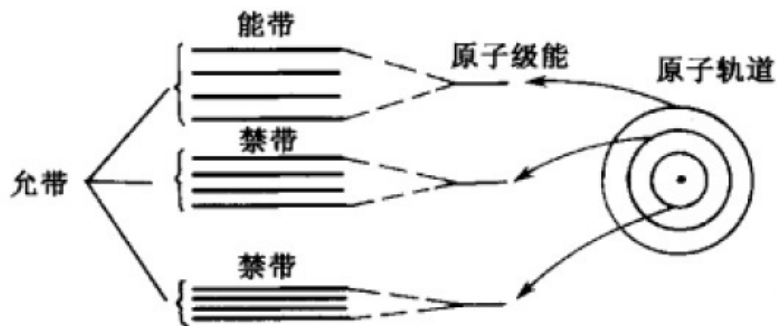
2) 掌握二极管、三极管和场效应管的工作原理、特性曲线和主要参数；

3) 掌握二极管基本电路分析方法和应用

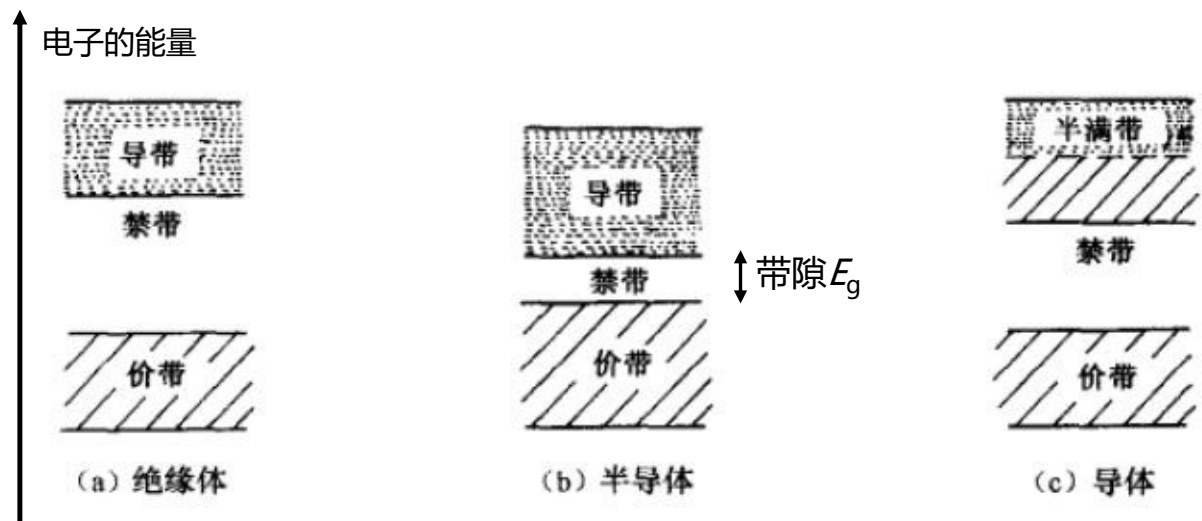
1.1 什么是半导体



□ 固体物理的能带理论



原子能级分裂为能带的示意图



绝缘体、半导体、导体的能带示意图

{ 导体 $\rho < 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$
 半导体 $10^{-3} \Omega \cdot \text{cm} < \rho < 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$
 绝缘体 $\rho > 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$

材料	电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$)
Al	2.7×10^{-6}
Si	3.2×10^5
SiO ₂	$> 10^{12}$

300K时硅、锗、砷化镓的带隙

材料	E_g (eV)
Si	1.12
Ge	0.74
GaAs	1.428

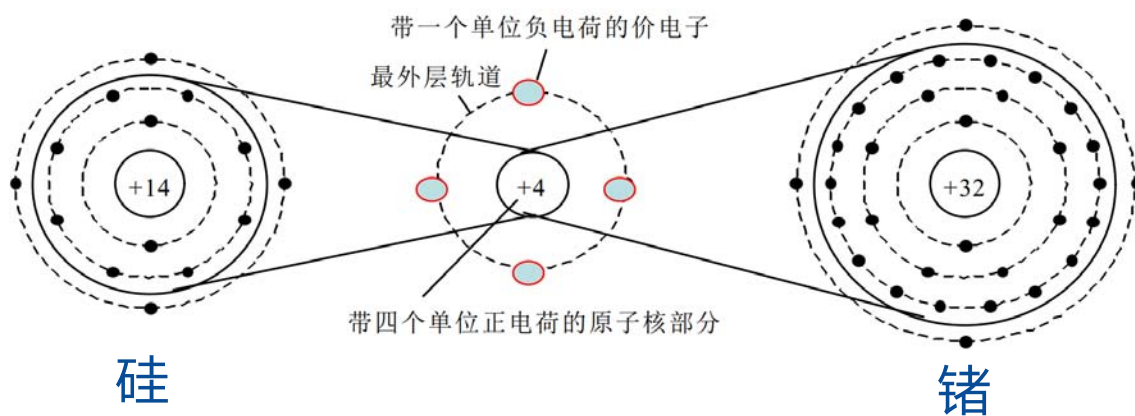
本征半导体



□ 定义

a) 纯净的

b) 无晶格缺陷



最外层电子 (价电子)+原子实 (等效的带正电的原子核)

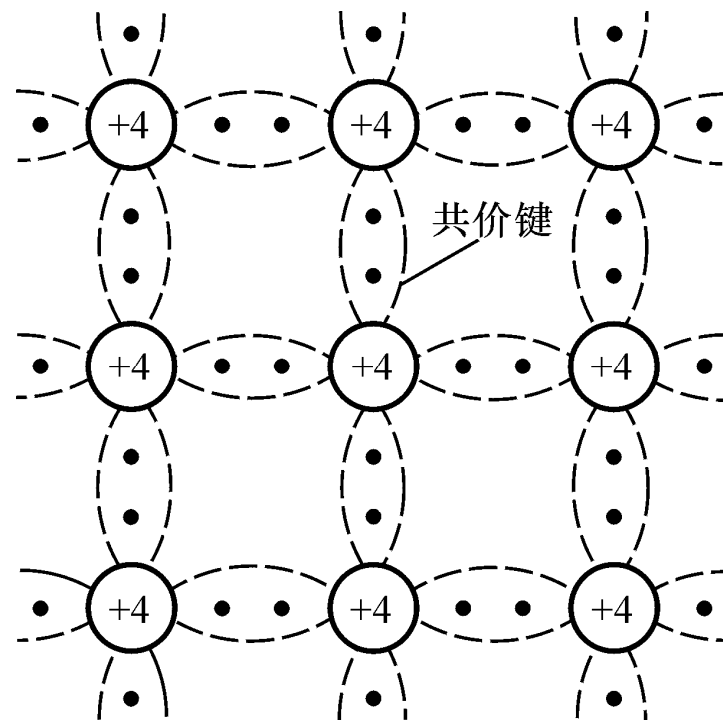
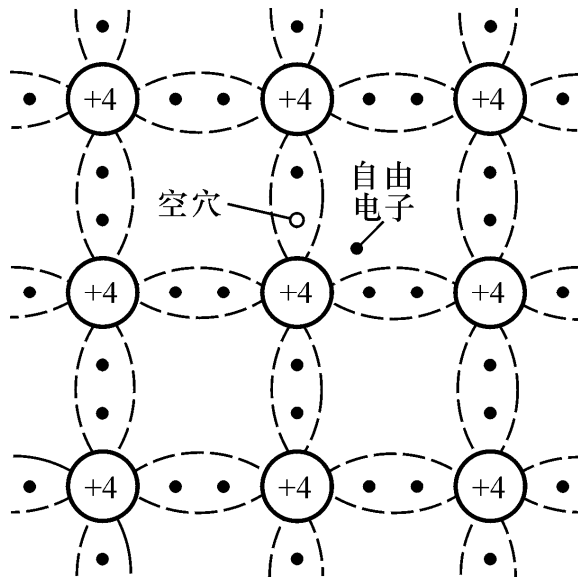


图1.1.1 本征半导体平面结构示意图

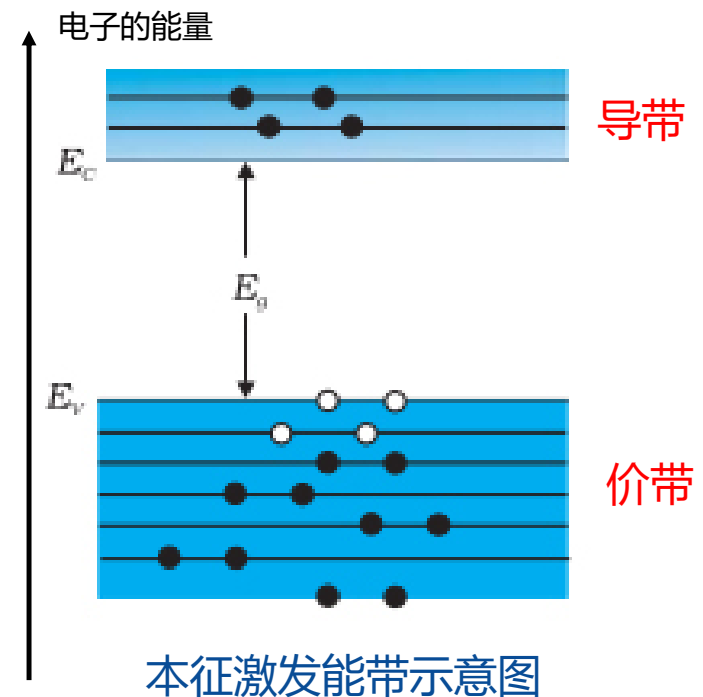
本征半导体的激发



- 根据固体物理理论，在0K时，导带中没有自由电子，半导体呈现出绝缘体特性
- 本征激发： $T > 0K$ ，价带中电子有一定几率通过**热激发/热电离**跃迁到导带 (脱离共价键) 成为**自由电子**，价带中同时出现带正电荷的空状态 - **空穴** (整体电中性)
- 同时伴随电子-空穴**复合**过程



本征激发平面示意图 (晶体空间)

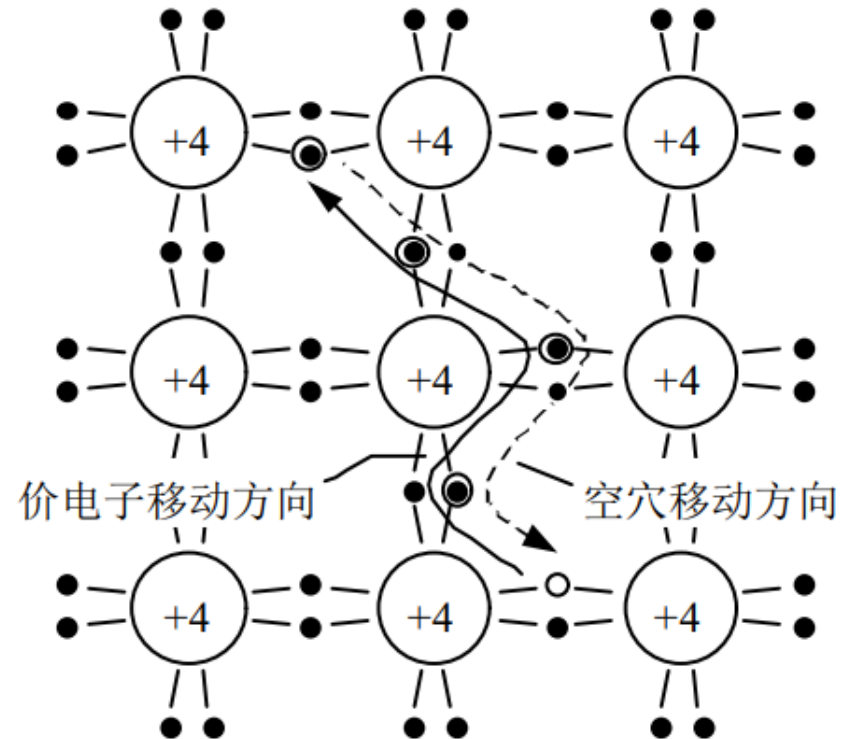


本征激发能带示意图

载流子



- 正电荷空位可以被邻近电子(价带电子) 填充，而出现在邻近位置 → 相当于正电荷空位移动到新的位置
- 在外电场下：导带和价带电子都可以导电；所有价带电子的导电等效为空位移动的导电，即空穴导电（带正电荷 $+q$ ）
- 自由电子和空穴被称为载流子
- 金属中只有电子导电



热平衡下的本征半导体



➤ 热（动态）平衡下本征半导体的载流子浓度（产生复合达到平衡）

✓ 电子和空穴浓度相同 $n_i = p_i$

✓ 载流子浓度

$$n_i = p_i = K_1 T^{3/2} e^{-E_g / (2kT)} \quad n_i p_i \propto T^3 e^{-E_g / (kT)}$$

其中：

K_1 为材料相关常量（硅： $3.87 \times 10^{16} \text{cm}^{-3} \cdot \text{K}^{-3/2}$, 锗： $1.76 \times 10^{16} \text{cm}^{-3} \cdot \text{K}^{-3/2}$ ）

E_g ：禁带宽度（硅： 1.12eV, 锗： 0.74eV）

k ：玻尔兹曼常数（ $8.63 \times 10^{-5} \text{eV/K}$ ） T ：绝对温度（K）

□ 对一定半导体，一定温度下乘积 $n_i p_i$ 是一定的（**也适用于非本征半导体**）

□ 室温时（ $T=300\text{K}$, $kT \sim 0.026\text{eV}$ ），硅： $n_i \sim 1.5 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$, 锗： $n_i \sim 2.4 \times 10^{13} \text{cm}^{-3}$
（原子密度 $\sim 10^{22} - 10^{23} \text{cm}^{-3}$ ）（铜的自由电子密度 $\sim 8.5 \times 10^{22} \text{cm}^{-3}$ ）

□ 半导体材料对温度敏感（热敏电阻）

杂质 (掺杂) 半导体

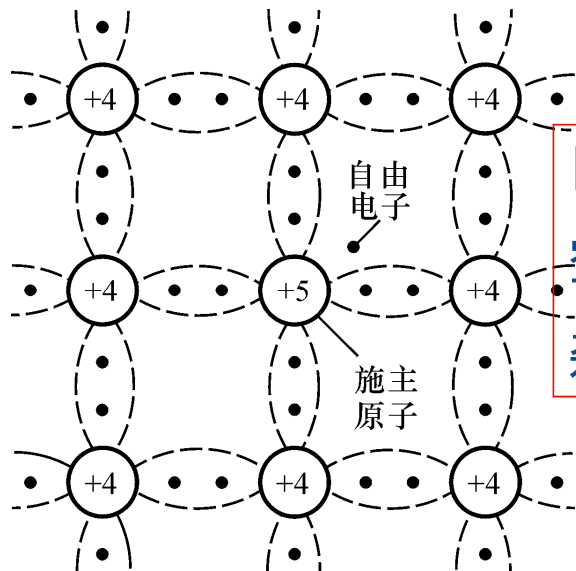


■ 杂质半导体：掺入杂质元素后得到的半导体（典型掺杂浓度 $\sim 10^{14} - 10^{20} \text{cm}^{-3}$ ）

□ N型/电子型半导体

➤ 定义

掺入五价杂质元素（磷P、砷As、锑Sb）

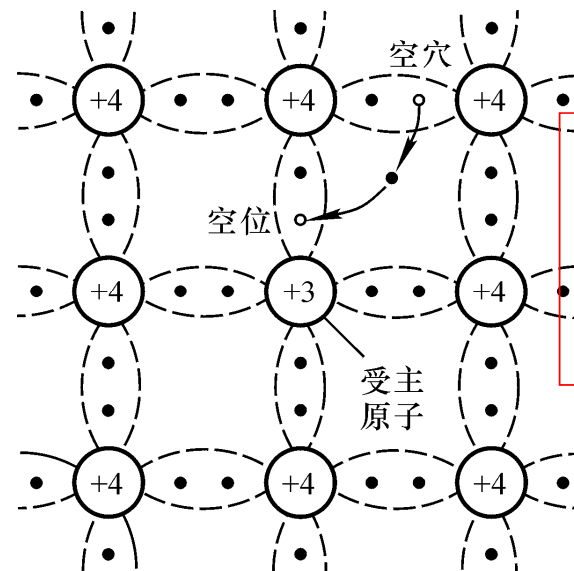


自由电子：多子
空穴：少子
杂质原子：施主

□ P型/空穴型半导体

➤ 定义

掺入三价杂质元素（硼B、铝Al、镓In）



自由电子：少子
空穴：多子
杂质原子：受主

■ 多子受温度影响小，少子对温度非常敏感

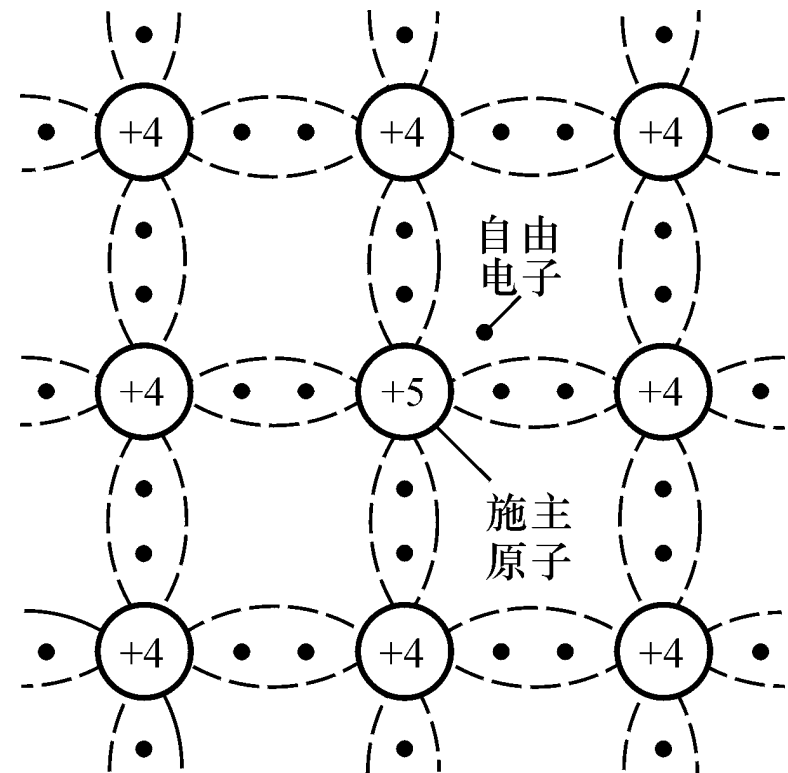
杂质（掺杂）半导体



■ 通过掺入杂质元素改变半导体的导电能力（生长、扩散、离子注入等方法）

➤ 硅中掺入五价杂质元素（磷P、砷As、锑Sb）

- 五价原子（P）替换了硅原子的位置，4个价电子和硅形成稳定的共价键，多余1个价电子（P原子位置多余1个正电荷 P^+ ）
- 多余的价电子很容易摆脱 P^+ 中心的束缚而成为导电的自由电子（杂质电离， $\sim 0.044\text{eV}$ ）
- 施主杂质：施放电子产生自由导电电子
- 自由电子数增多，是多数载流子（多子）；空穴是少数载流子（少子）
- 电子型或N型半导体
- 电子浓度： $n_{n0} \approx N_D$ (掺杂浓度， $10^{14}-10^{20}\text{cm}^{-3}$);
- 空穴浓度： $p_{n0} \approx n_i^2/N_D$

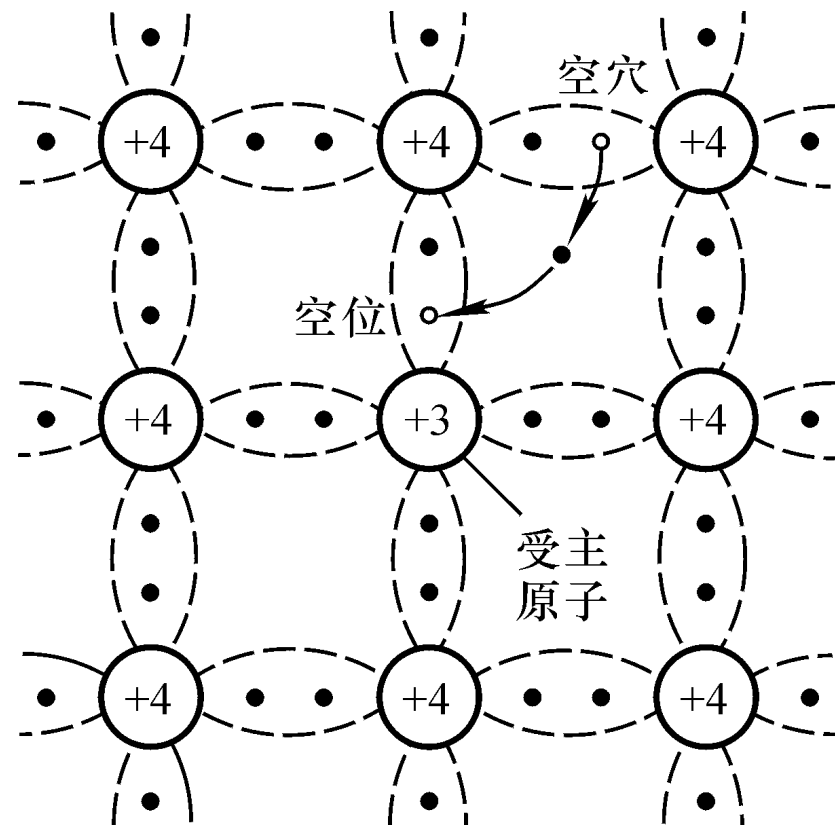


杂质（掺杂）半导体



➤ 硅中掺入三价杂质元素（硼B、铝Al、镓In）

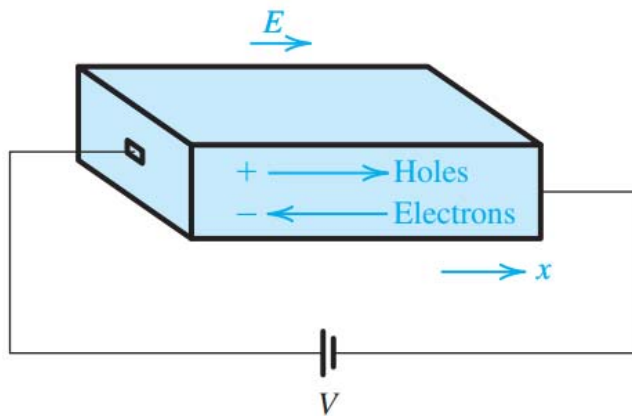
- 三价原子（B）替换了硅原子的位置，形成共价键时缺少1个电子，从周围硅原子中夺取1个价电子（硅晶体共价键上产生一个空穴）
- B原子位置成为带负电的 B^- 离子；而空穴很容易摆脱 B^- 中心的束缚而成为自由运动的导电空穴（电离能 $\sim 0.045\text{eV}$ ）
- 受主杂质：接受电子产生导电空穴
- 空穴增多，**为多子；电子为少子**
- 空穴型或P型半导体
- 空穴浓度： $p_{p0} \approx N_A$ （掺杂浓度）
- 电子浓度： $n_{p0} \approx n_i^2 / N_A$



导电机理：漂移与扩散

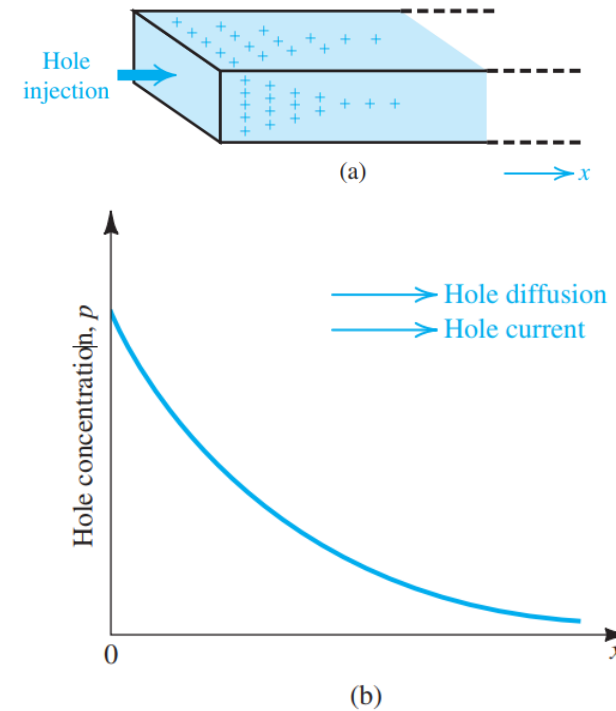


□ 漂移电流



载流子（自由电子、空穴）在**电场**作用下产生定向运动，形成漂移电流

□ 扩散电流



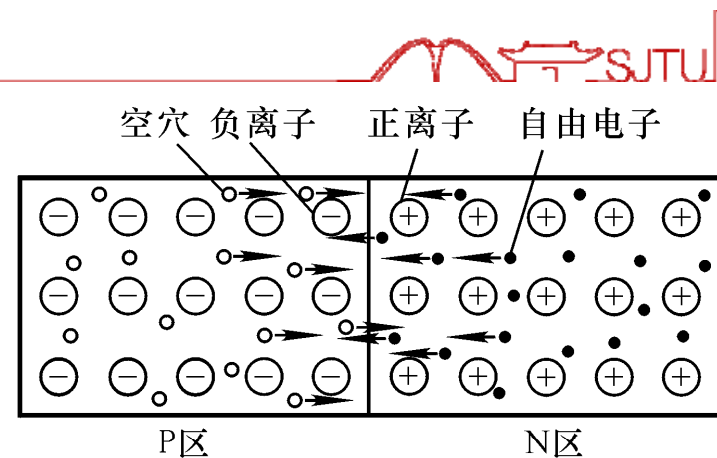
因**浓度差**引起载流子（自由电子、空穴）定向运动，产生扩散电流

PN结的形成

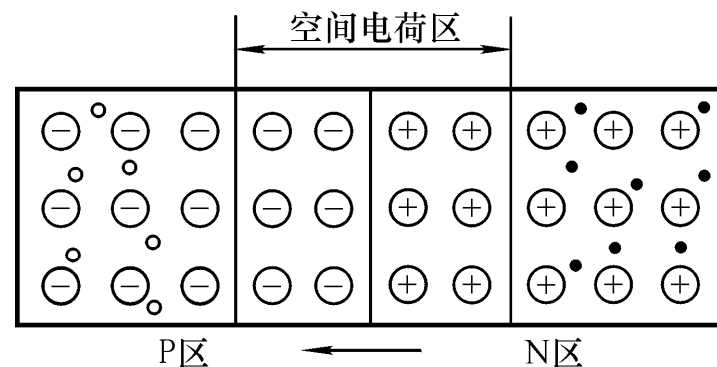
□ P和N型半导体接触时（实际中是在同一块半导体上形成不同类型的掺杂实现）

- 浓度梯度 $\rightarrow$ 多子扩散
- P区留下不可动的负电荷(电离受主), N区留下正电荷(电离施主) $\rightarrow$ 空间电荷, 空间电荷区 (宽度d)
- 产生N区指向P区的电场 E (内建电场)和电势差(势垒)
- E 引起载流子 (少子) 漂移运动 (阻碍扩散)
- 扩散 $\rightarrow d \uparrow \rightarrow E \uparrow \rightarrow$ 漂移 $\uparrow \rightarrow d \downarrow$
- 平衡时: 漂移电流=扩散电流, d 不变

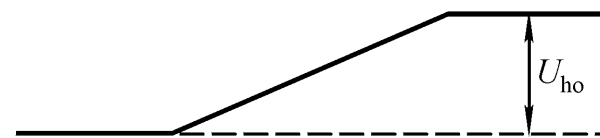
空间电荷区载流子浓度很小可以忽略, 也叫耗尽区 (势垒区)



(a)



(b)



PN结的单向导电性

在外加电压下，PN结处于非平衡状态

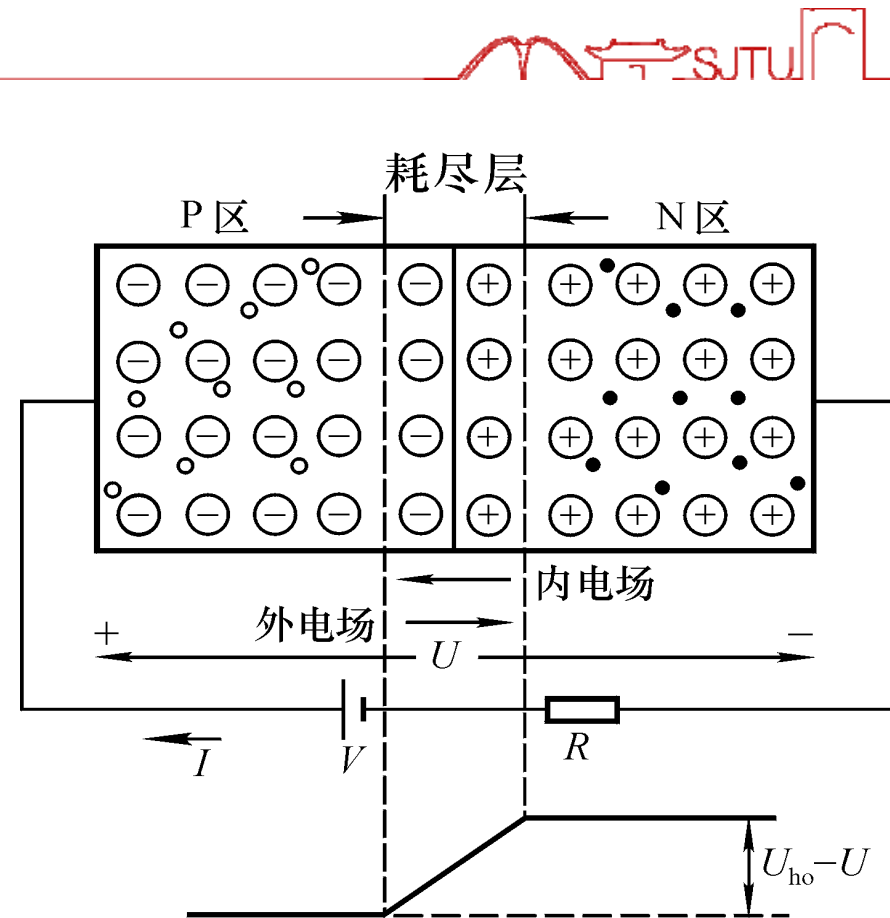
□ 正向偏置（P接电源正极）

- 内建电场削弱，空间电荷区变窄，势垒降低
- 打破扩散-漂移的动态平衡，扩散流大于漂移流
- N区电子穿过势垒区扩散到P区边界，成为P区非平衡少数子，继续扩散到P区内部并与多子空穴复合，形成扩散电流（P→N亦然）
- 正偏电压增加，电流急剧增加
- PN结处于低阻导通状态

□ 室温时，正向导通时结压降：

硅约为0.5~0.7V

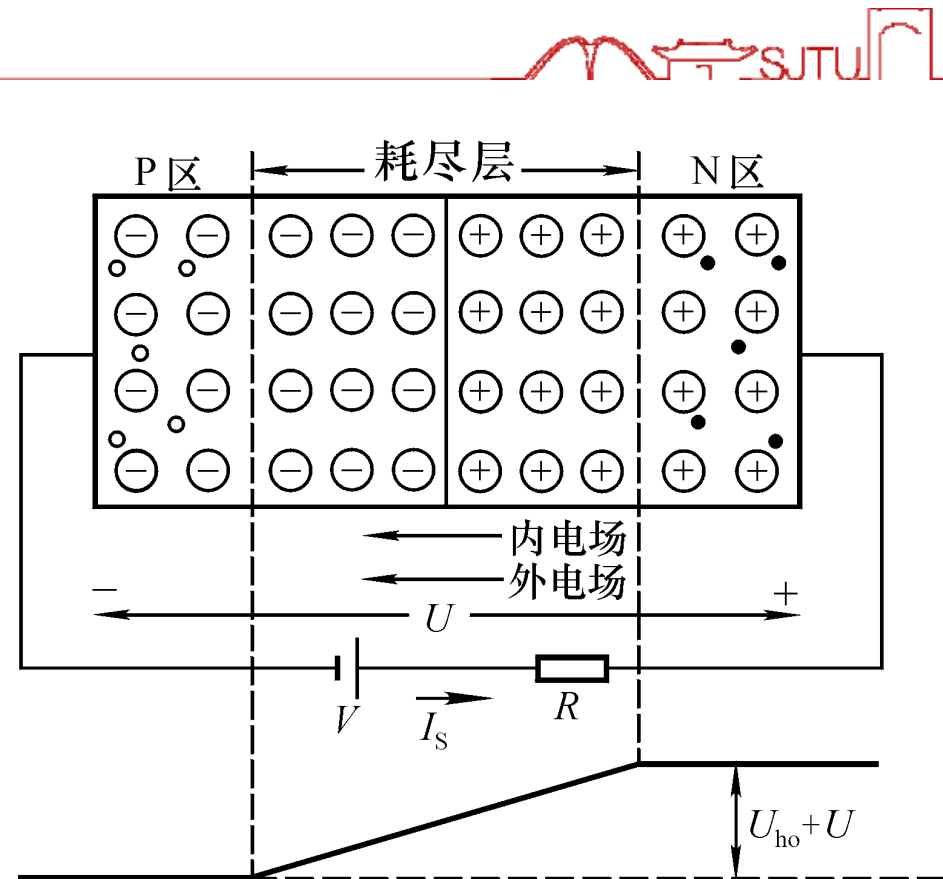
锗约为0.2~0.3V



PN结的单向导电性

□ 反向偏置 (P接电源负极)

- 内建电场进一步加强, 空间电荷区变宽, 势垒升高
- 在结区漂移运动增强, 漂移流大于扩散流
- P区边界少数(电子)/N区边界少数(空穴)分别被驱向N区/P区 (内部电流方向 $N \rightarrow P$)
- 少数浓度很低, 电流很小; PN结处于高阻截止状态



PN结的伏安特性曲线

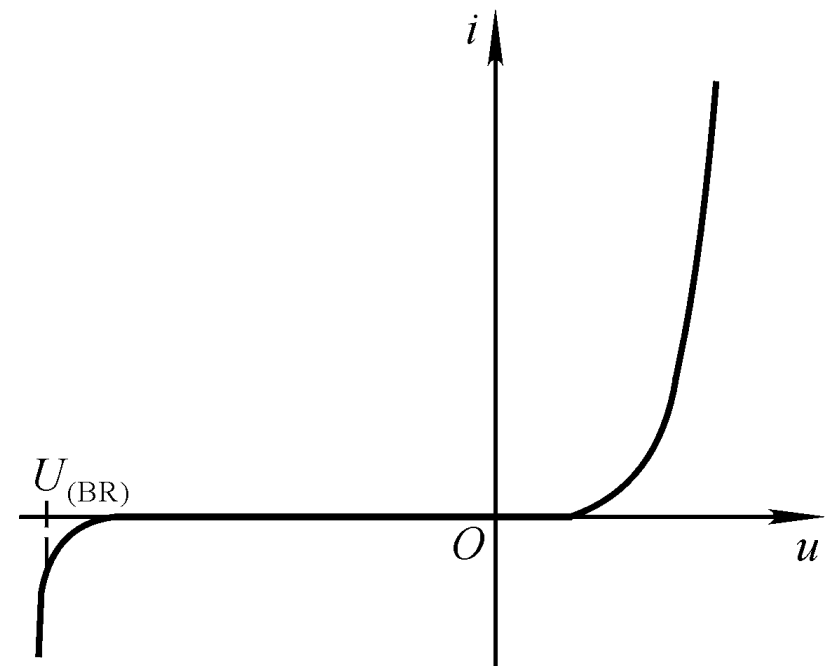
□ PN结电压-电流关系（肖克莱方程）

$$i = I_S (e^{\frac{qu}{kT}} - 1) = I_S (e^{\frac{u}{U_T}} - 1)$$

I_S : 反向饱和电流（基本上不随反向电压变化，呈饱和状态；PN结温度升高， I_S 将明显增加）

U_T : 温度的电压当量，300K 时 $U_T \approx 26 \text{ mV}$

实际PN结正偏时，达到一定电压（阈值电压）后，才处于导通状态（硅~0.5V，锗~0.1V）



PN结的伏安特性

PN结的击穿特性



□ 反向偏置时，反向电流急剧增加的现象， $U_{(BR)}$

■ **雪崩击穿**—发生在掺杂浓度较低的PN结中 (耗尽层宽)

机理：由于碰撞而电离产生大电流

电压：较高，随掺杂浓度降低而增大， $>7V$

温度特性： $T \uparrow \longrightarrow U_{(BR)} \uparrow$

■ **齐纳击穿**—发生高掺杂浓度PN结中 (耗尽层窄)

机理：场致激发产生大电流

电压：较低，随掺杂浓度增大而减小， $<5V$

温度特性： $T \uparrow \longrightarrow U_{(BR)} \downarrow$

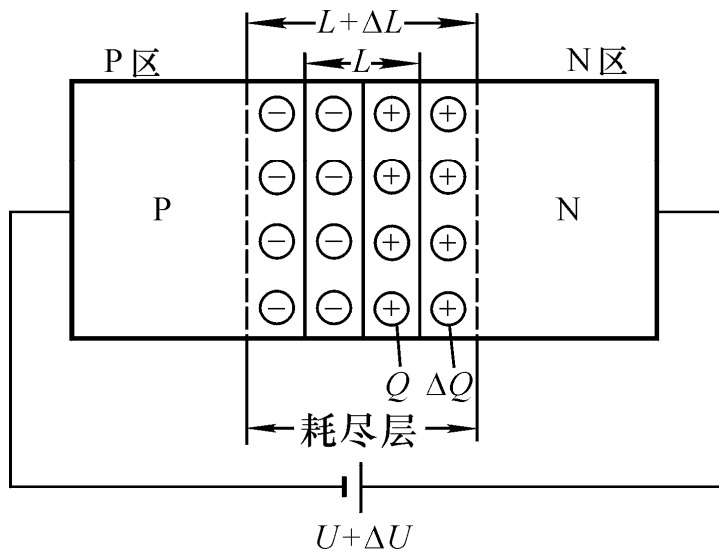
PN结的电容特性



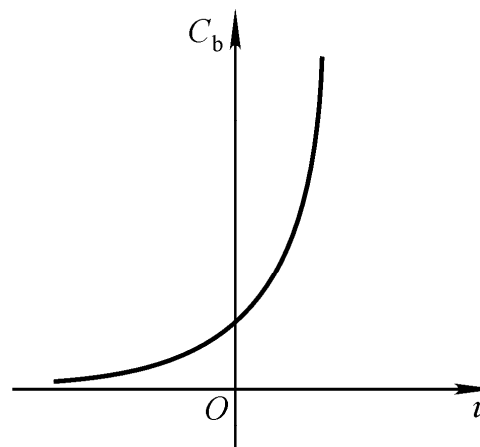
■ 势垒电容 C_b

□ 外加电压变化时 (主要表现为反向偏压), 耗尽层宽度变化, 即电荷量变化

■ 可作为变容二极管



(a)



(b)

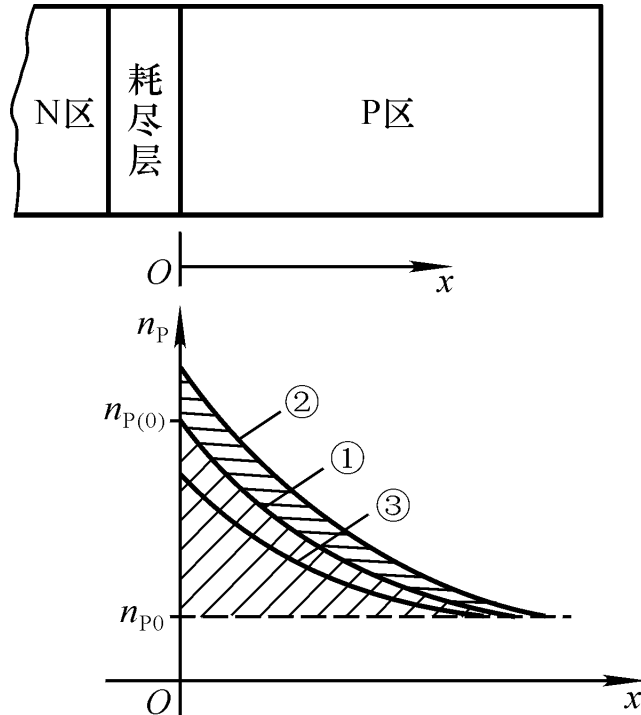
PN结的电容特性



■ 扩散电容 C_d

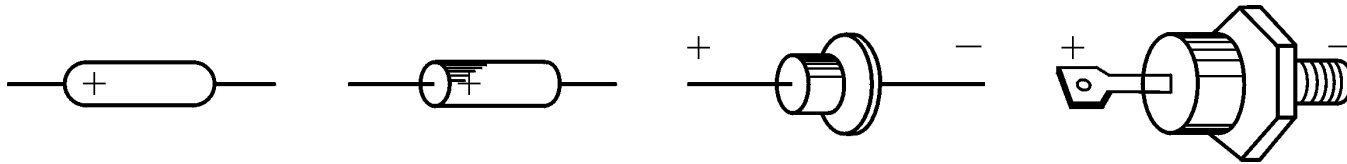
□ 外加正向电压变化时，载流子浓度变化，扩散区内电荷量变化

■ 非线性

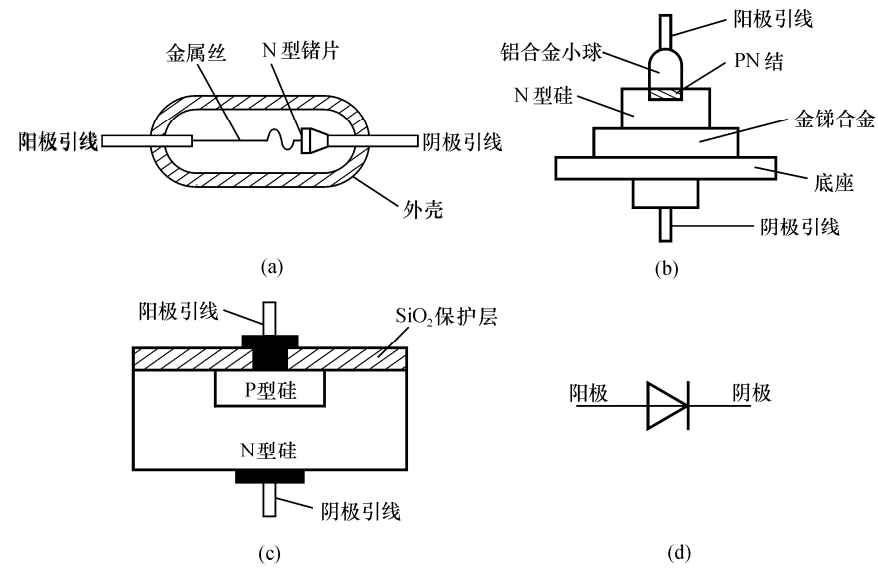


- 结电容在pF量级
- 低频信号时忽略
- 高频信号时考虑结电容

1.2 半导体二极管

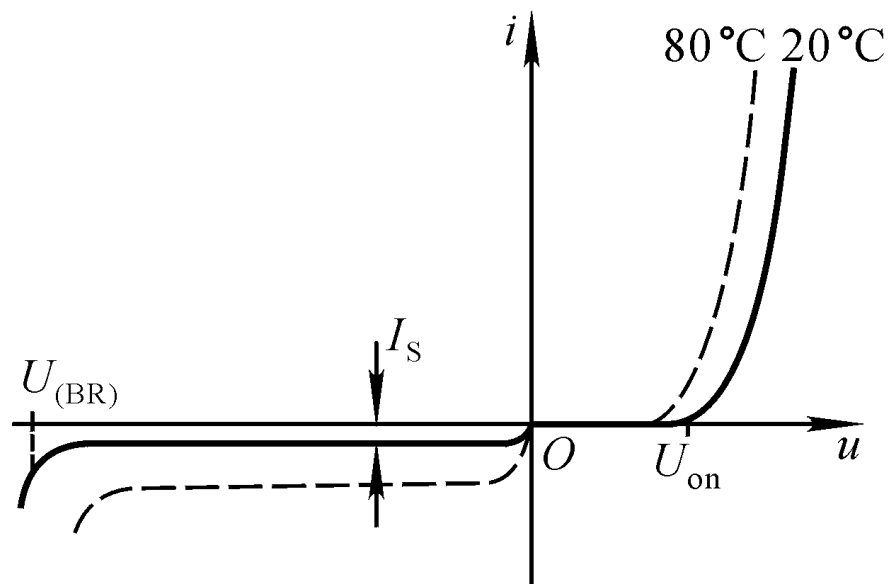


二极管外形



二极管结构及电路符号

二极管的伏安特性与温度特性



□ 温度升高:

$V > 0$

曲线左移

$V < 0$

曲线下移

□ 开启电压 U_{on}

□ 温度每升高1度，正向压降减小2~2.5 mV

□ 温度每升高10度，反向饱和电流增大一倍

二极管参数



□ 最大整流电流 I_F

二极管长期运行时允许通过的最大正向平均电流，与PN结面积及外部散热条件有关

□ 最高反向工作电压 U_R

工作时允许外加的最大反向电压，超过此值时，可能因反向击穿而损坏。
 U_R 通常为击穿电压 U_{BR} 的一半

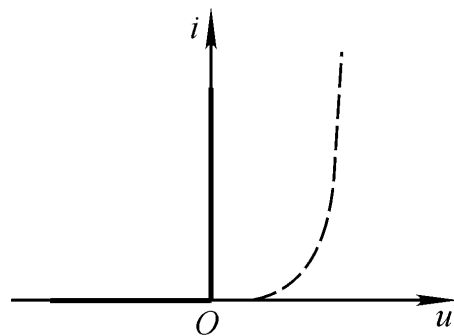
□ 反向电流 I_R

二极管未击穿时的反向电流。越小，单向导电性越好

□ 最高工作频率 f_M

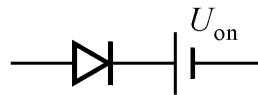
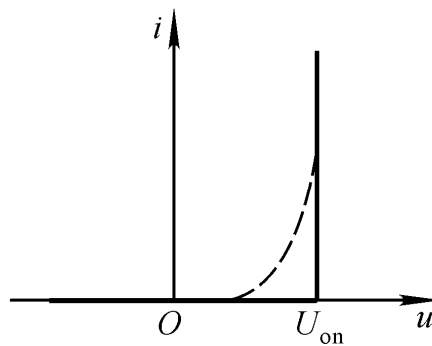
上限频率，超过该值，由于结电容的影响，将不能很好的体现单向导电性

二极管的分段线性模型



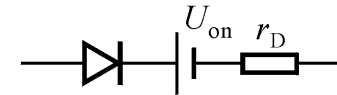
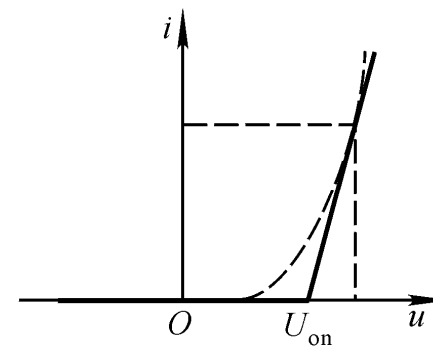
(a)

a) 理想二极管模型



(b)

b) 常数压降模型

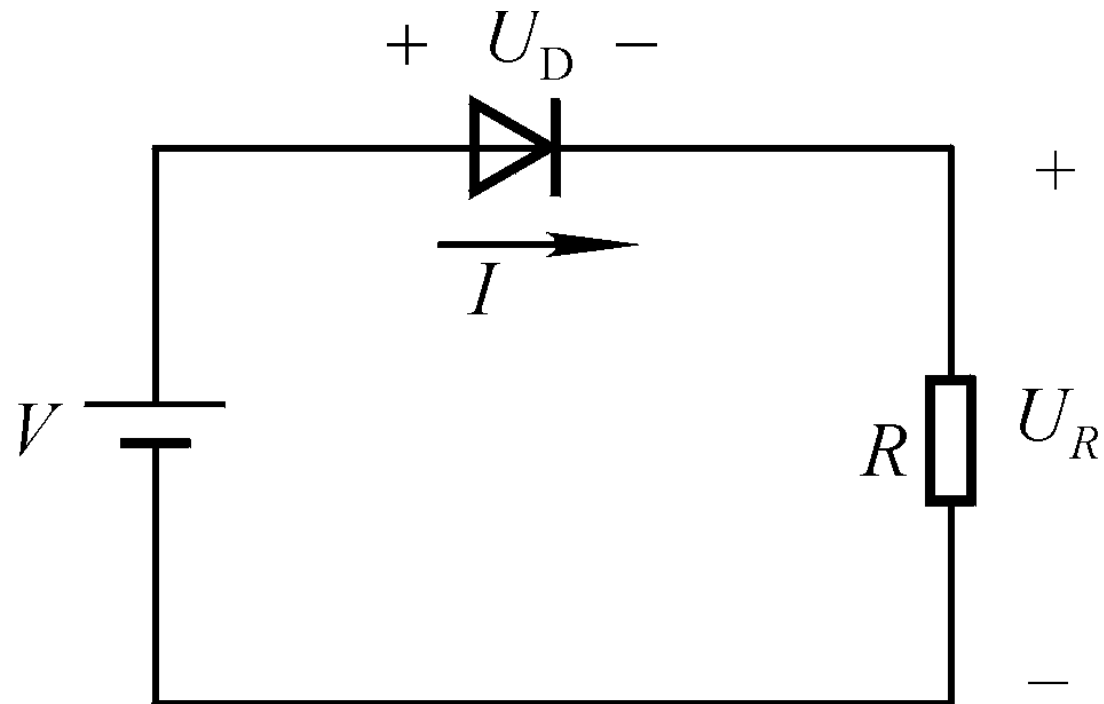


(c)

c) 电池加电阻模型

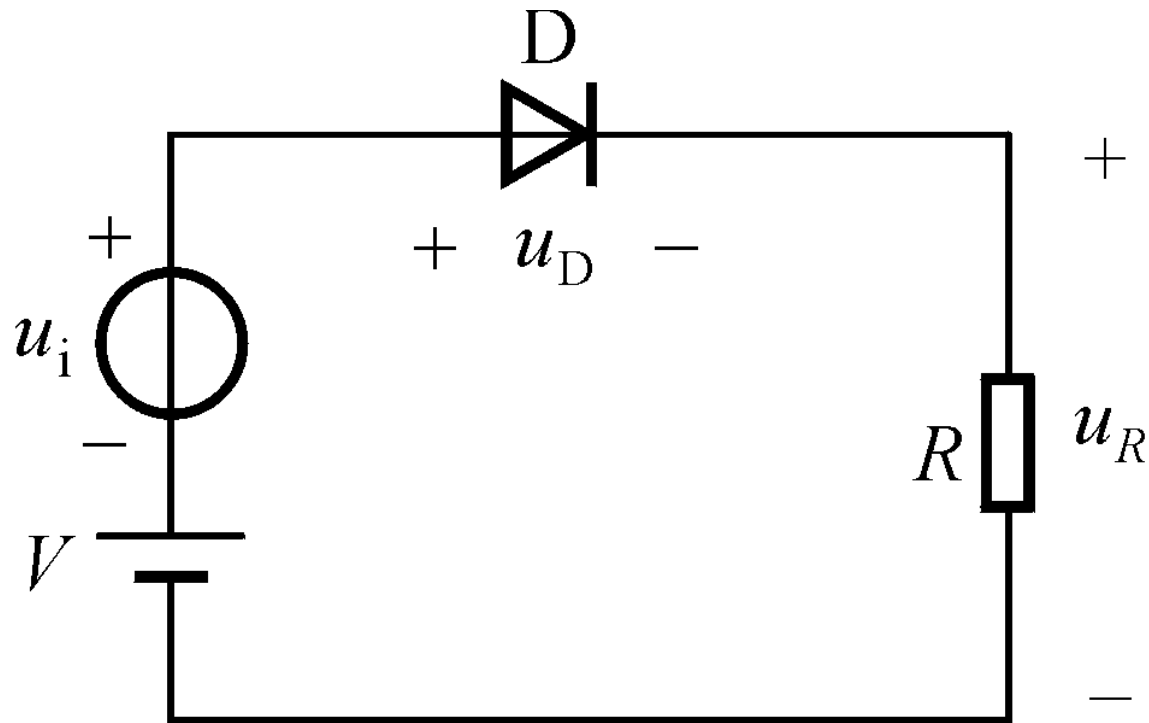
r_D : 导通电阻, U_{on} 一般取0.7V

二极管加正向电压的情况

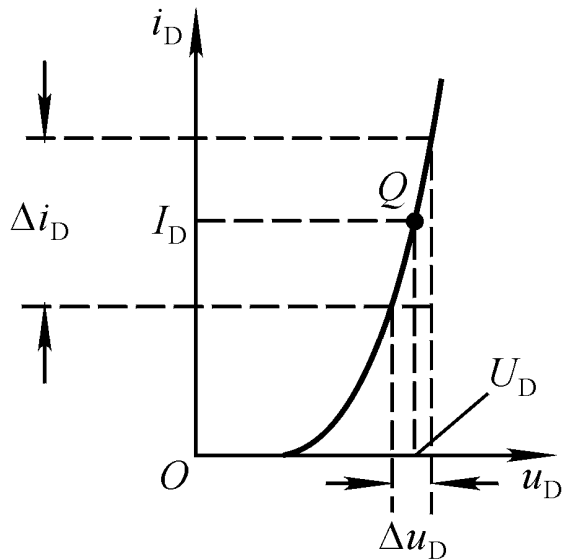


用各类线性模型分析二极管电路

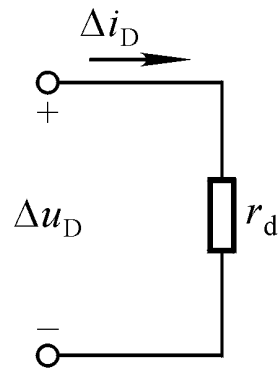
直流和交流电压源同时作用的二极管电路



二极管的微变等效电路模型



(a)



(b)

静态工作点Q:

r_d : 动态电阻

$$r_d \approx \frac{U_T}{I_D}$$

动态电阻与温度、静态工作点相关

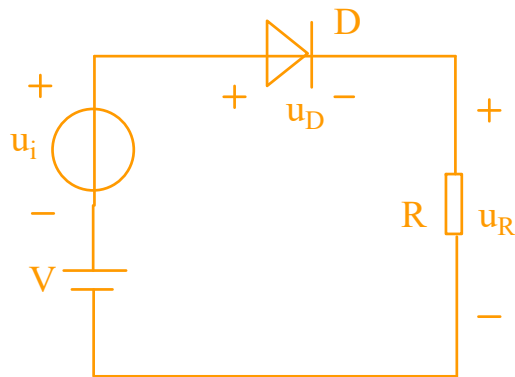
$$\frac{1}{r_d} = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_D} \right|_Q = \left. \frac{\partial}{\partial u} [I_S (e^{\frac{u_D}{U_T}} - 1)] \right|_{u_D=U_D} = \frac{I_Q + I_S}{U_T} \approx \frac{I_D}{U_T}$$

又称交流等效模型

微变等效电路模型用于小信号分析



例：直流稳压源和交流电流源同时作用的二极管电路



1、直流分析

$$I_Q = \frac{V - U_{D(on)}}{R} \quad U_R = V - U_{D(on)}$$

2、小信号参数

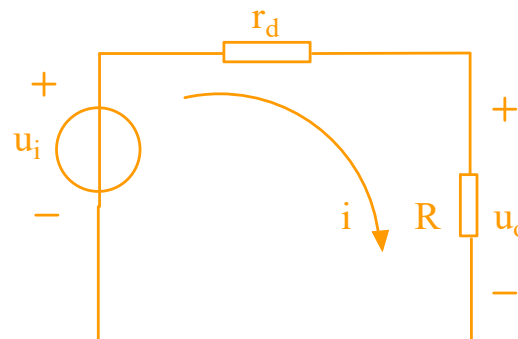
$$r_d = \frac{U_T}{I_Q}$$

3、小信号分析

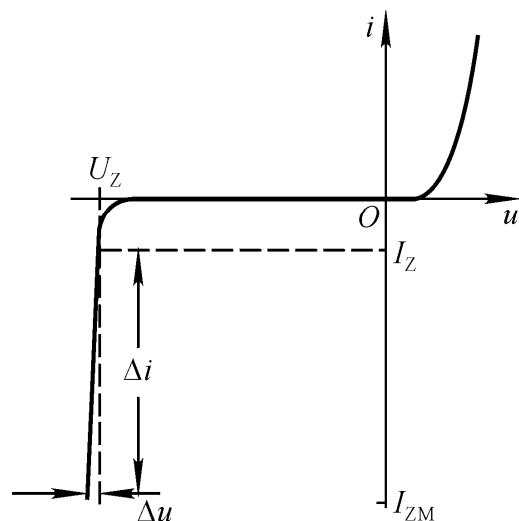
$$i = \frac{u_i}{R + r_d}$$

$$u_o = \frac{u_i}{R + r_d} \cdot R$$

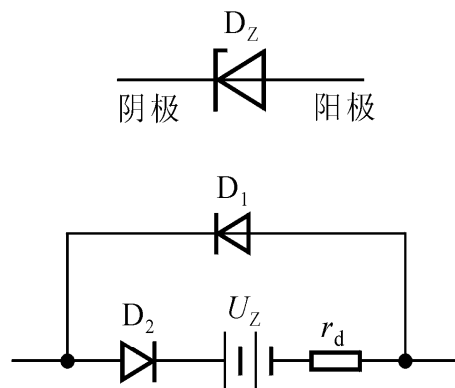
$$u_R = U_R + u_o$$



稳压二极管



(a)



(b)

主要参数:

- 稳定电压 U_Z
- 稳定电流 I_Z
- 额定功耗 P_{ZM}
- 动态电阻 r_z
- 温度系数 α

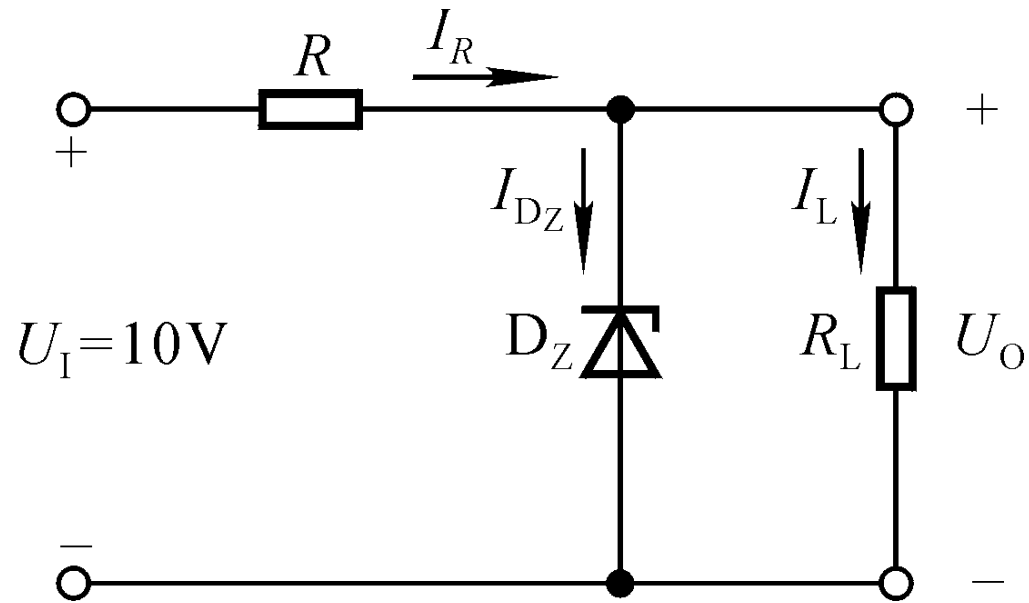
限流电阻 R

伏安特性曲线

<4 V, 齐纳击穿, 负温度系数

>7 V, 雪崩击穿, 正温度系数

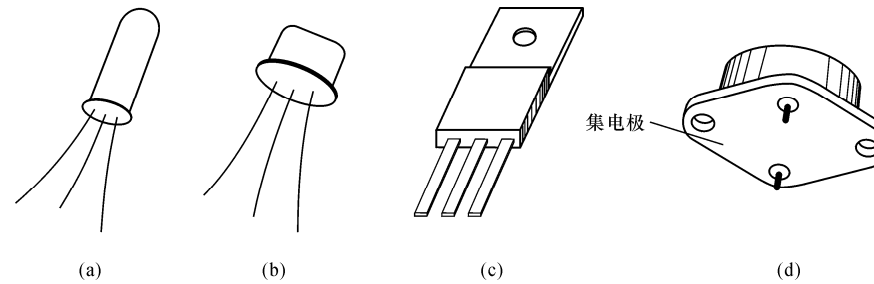
稳压管稳压电路



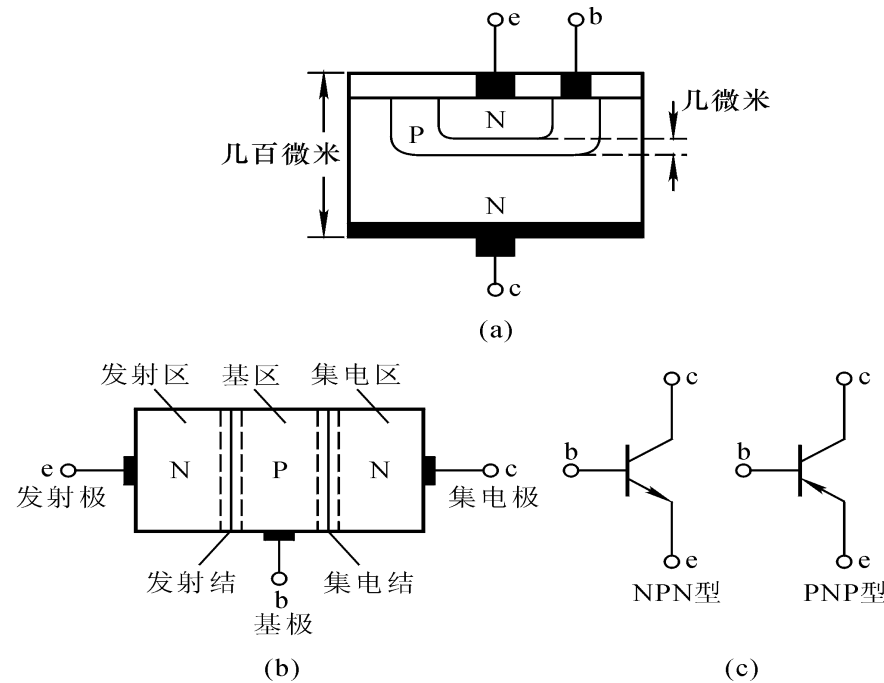
1.3 双极型晶体管（三极管）



三极管外形



三极管结构及电路符号



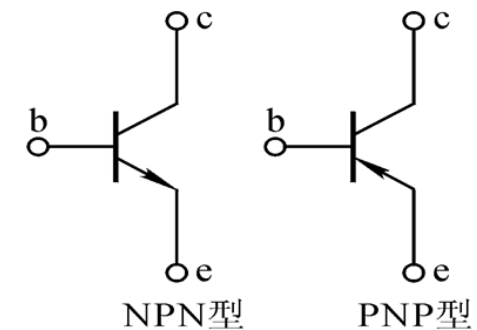
晶体三极管工作模式



三个区：N、P、N 或 P、N、P

三个极：发射极(e)、基极(b)、集电极(c)

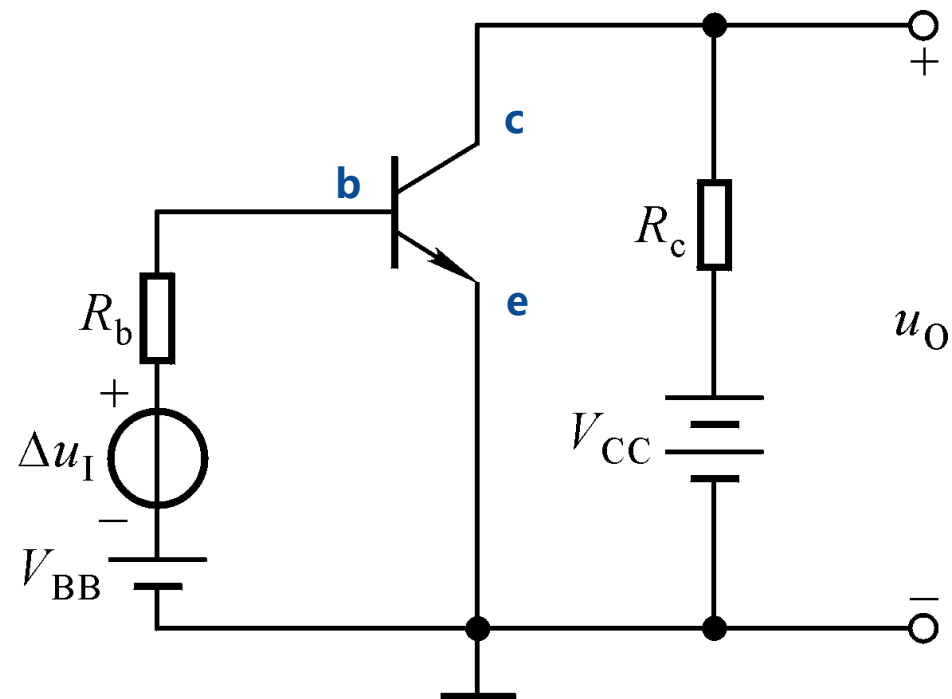
两个结：发射结(eb结)、集电结(cb结)



晶体三极管工作模式

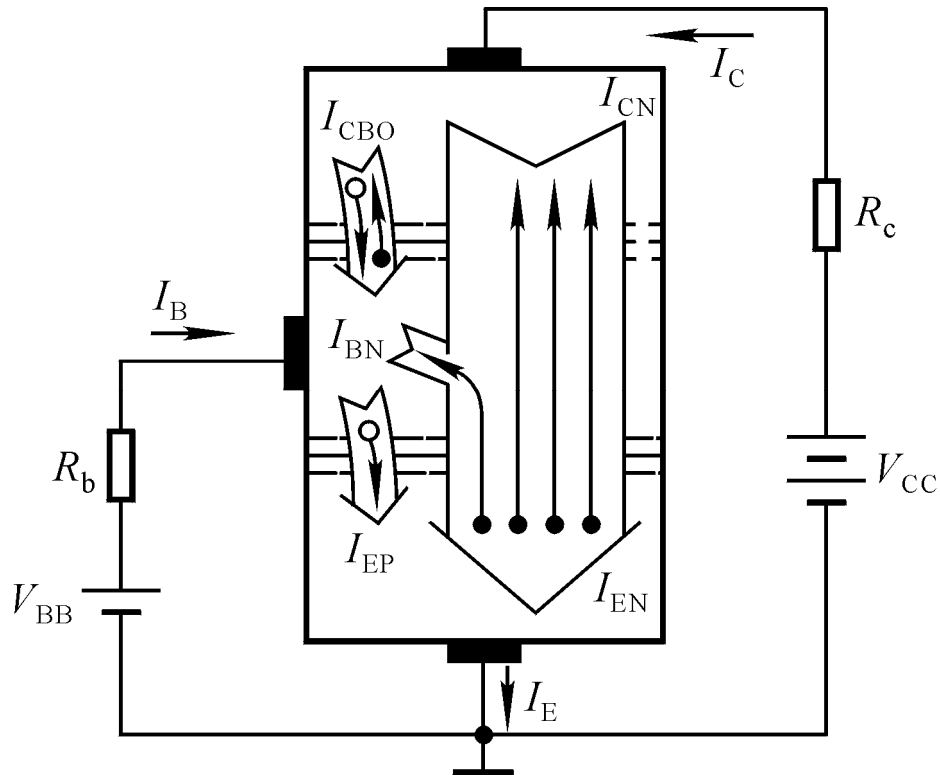
工作模式	偏置	特性
放大模式	发射结正偏、集电结反偏	正向受控特性
饱和模式	发射结正偏、集电结正偏	开关特性
截止模式	发射结反偏、集电结反偏	开关特性
反向放大模式	发射结反偏、集电结正偏	

基本共射放大电路



发射结正偏、集电结反偏

放大模式下三极管工作原理



内部载流子传输过程

$$I_E = I_{EN} + I_{EP} = I_{CN} + I_{BN} + I_{EP}$$

$$I_C = I_{CN} + I_{CBO}$$

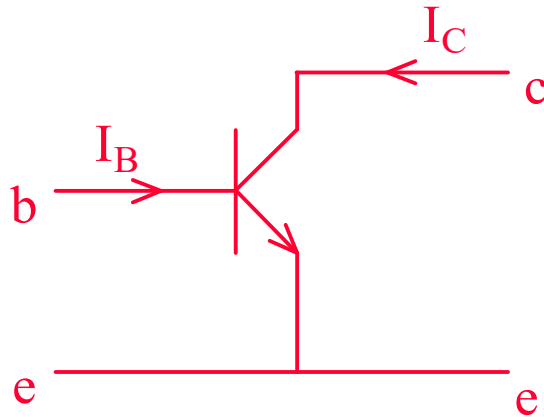
$$I_B = I_{BN} + I_{EP} - I_{CBO} = I'_B - I_{CBO}$$

E、B区多子扩散电流

I_{CBO} : CB结反向饱和电流, 与T有关, 少子漂移电流

$$I_E = I_C + I_B$$

共射电流放大系数



$$\bar{\beta} = \frac{I_{CN}}{I'_B} = \frac{I_C - I_{CBO}}{I_B + I_{CBO}}$$

$$I_C = \bar{\beta} I_B + (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} = \bar{\beta} I_B + I_{CEO}$$

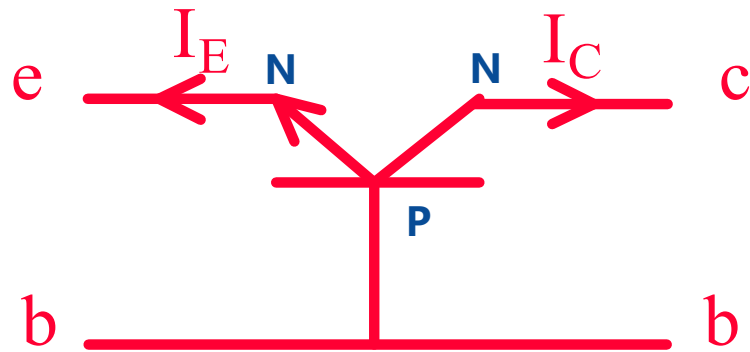
$$I_C \approx \bar{\beta} I_B$$

$$I_E \approx (1 + \bar{\beta}) I_B$$

$$\bar{\beta} \approx \beta$$

I_{CEO} : 基极开路时, 在集电极电源作用下集电极和发射极之间的电流, 称穿透电流

共基电流放大系数



$$\bar{\alpha} = \frac{I_C}{I_E}$$

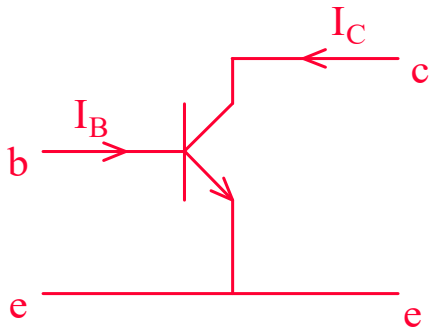
$$\bar{\alpha} = \frac{\bar{\beta}}{1 + \bar{\beta}}$$

$$\alpha \approx \bar{\alpha}$$

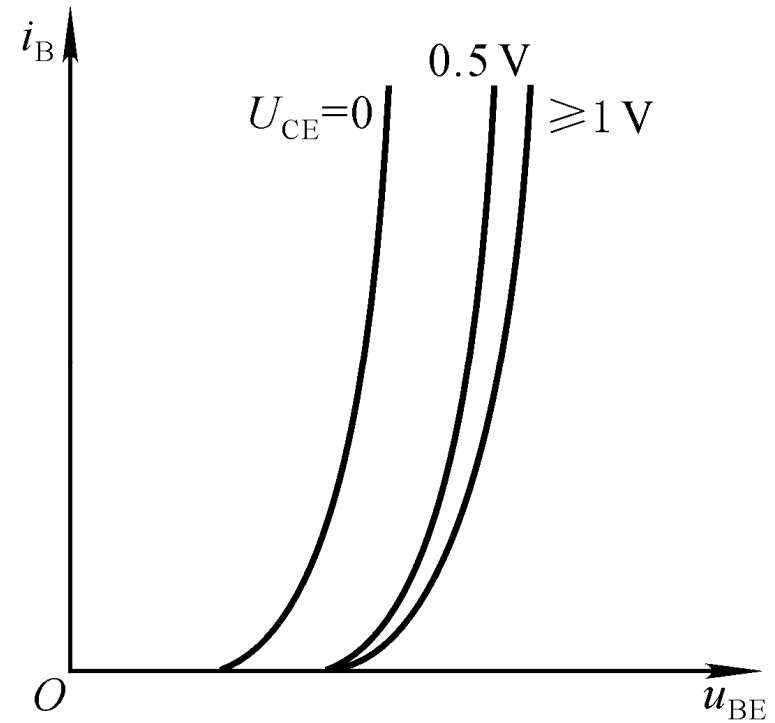
三极管共射输入特性曲线



□ 输入特性曲线族



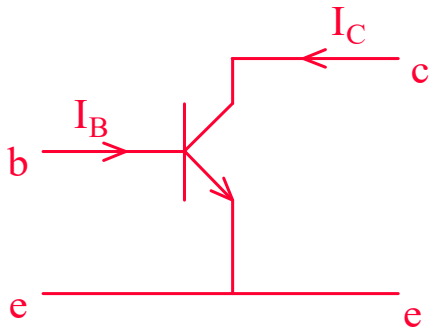
$$i_B = f(u_{BE})|_{u_{CE}=\text{常数}}$$



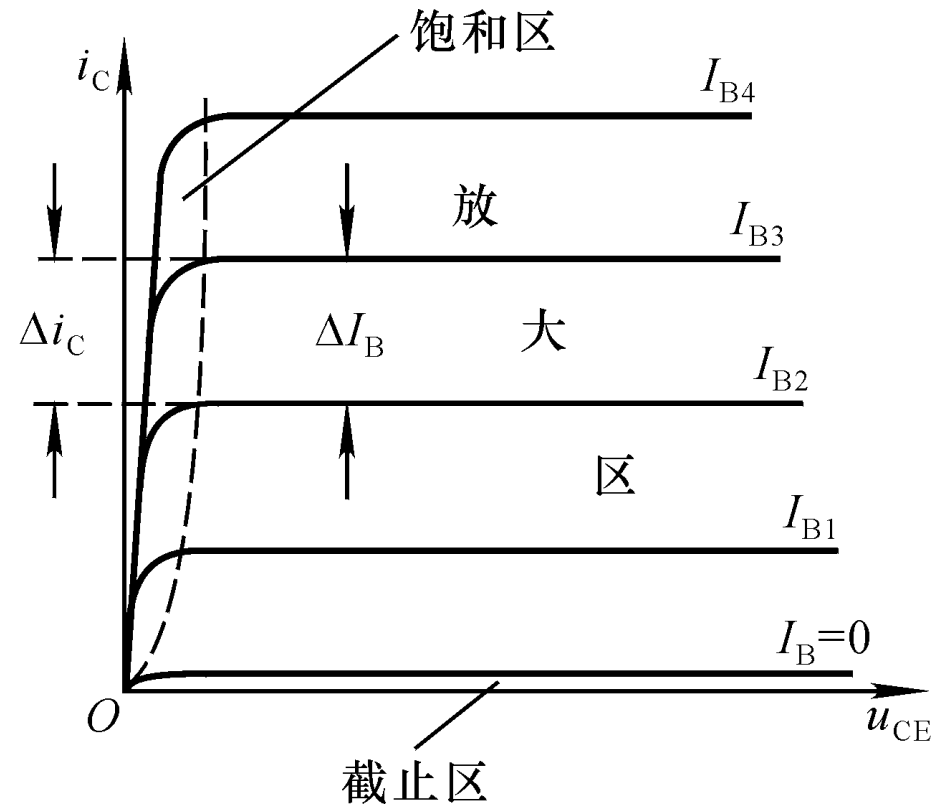
三极管共射输出特性曲线



□ 输出特性曲线族



$$i_C = f(u_{CE}) \Big|_{I_B = \text{常数}}$$



三极管主要参数



1、直流参数

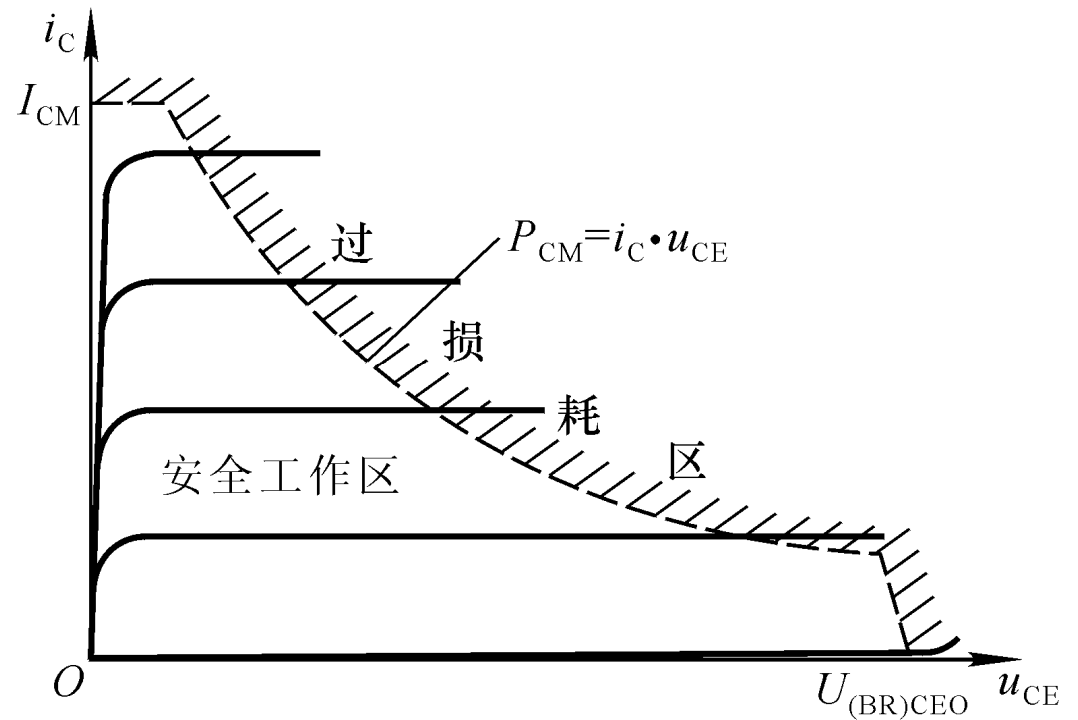
$\bar{\beta}$ $\bar{\alpha}$ I_{CBO} 、 I_{CEO}

2、交流参数

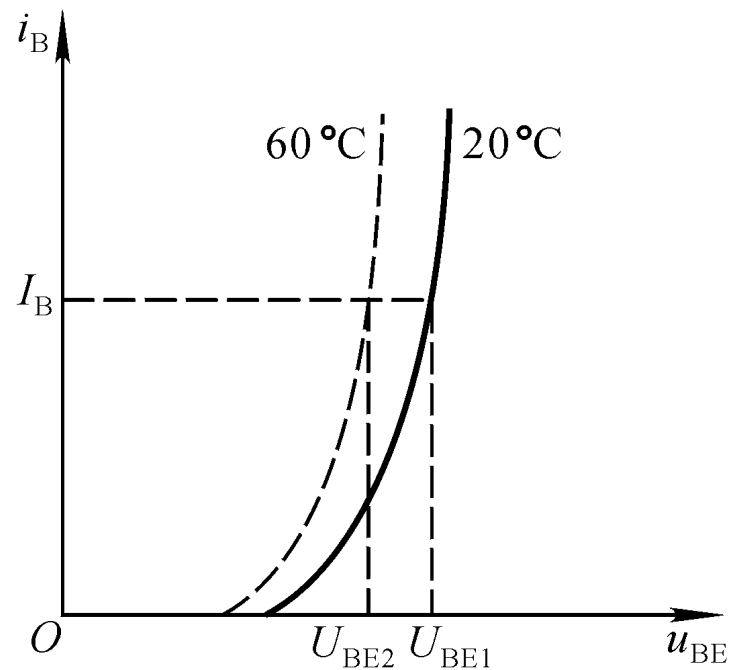
β α f_T

3、极限参数

I_{CM} 、 P_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$



温度对晶体管输入特性的影响



I_{CBO} (或 I_S) 和 $U_{BE(on)}$ 都是温度敏感参数，一般有：

✓ 每升高 1°C ， $U_{BE(on)}$ 减小 $2\sim 2.5\text{mV}$

✓ 每升高 10°C ， I_{CBO} 增大一倍



1.4 场效应管



- 场效应管 (FET, Field Effect Transistor)

- 分类

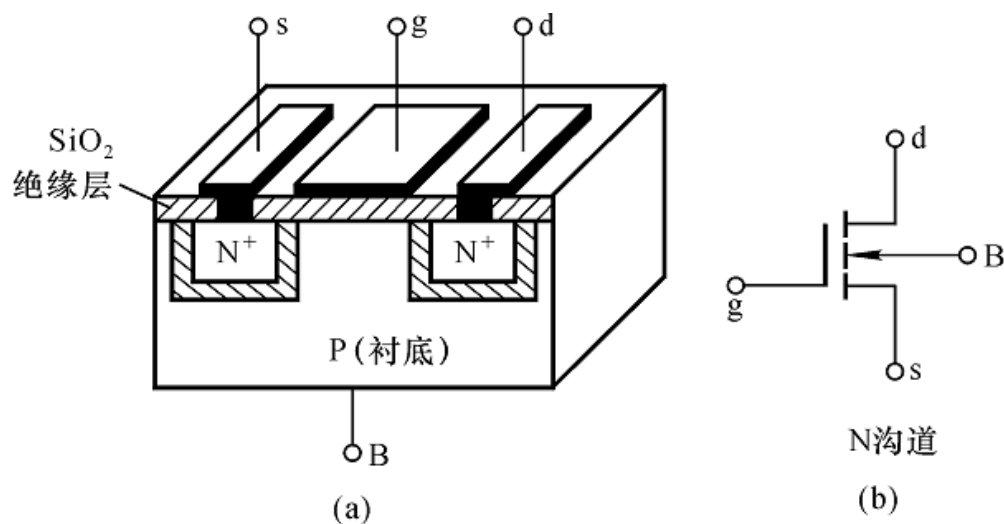
制作工艺 { 结型场效应管 (JFET)
增强型MOS场效应管 (EMOS)
耗尽型MOS场效应管 (DMOS)

导电沟道 { P沟道场效应管
N沟道场效应管

N沟道增强型MOS管



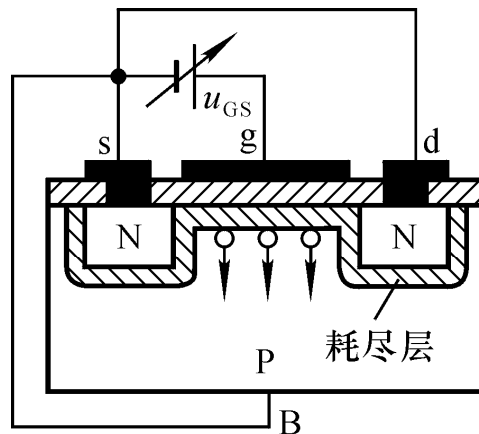
• N沟道增强型MOS管结构图及电路符号



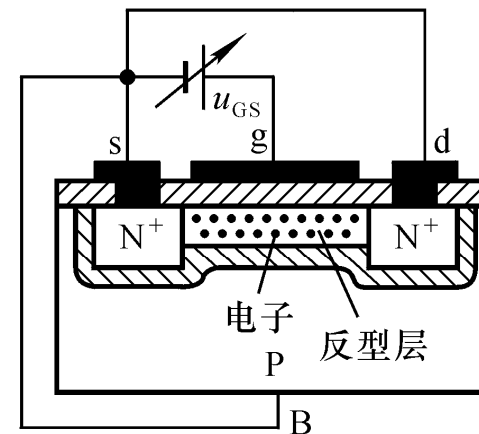
- L: 沟道长度,
1~10 μm
- W: 沟道宽度,
2~500 μm
- SiO₂厚度:
0.02~0.1 μm

- s: 源极; g: 栅极; d: 漏极; B: 衬底极; N+: 源区、漏区

导电沟道形成及 u_{GS} 对 i_D 的控制



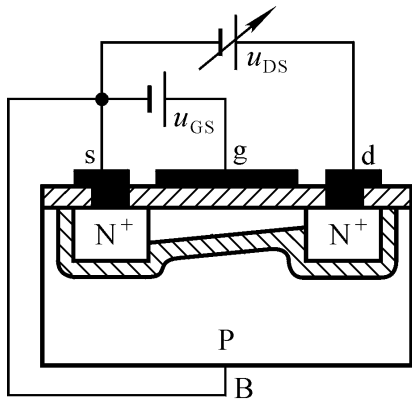
(a)



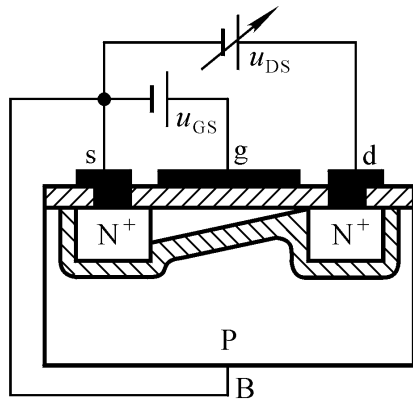
(b)

- 1) 都不加电压时 ($u_{GS}=0, u_{DS}=0$) , ds之间不能导通
- 2) g、s之间加正偏电压 ($u_{GS}>0$) , g板上积聚正电荷, 吸引电子, 排斥空穴, 形成负离子区+自由电子
- 3) $u_{GS}\uparrow \longrightarrow$ 吸引更多电子、排斥更多空穴 $\longrightarrow$ 产生反型层 (沟道产生)
- 4) 将反型层刚好形成时的 u_{GS} 称为开启电压 ($U_{GS(th)}$)
- 5) MOS管是沟道导电的器件, 当 $u_{GS}< U_{GS(th)}$ 时, 未形成沟道, DS之间无电流。
 $u_{GS}> U_{GS(th)}$ 时, 形成沟道, 可以导电

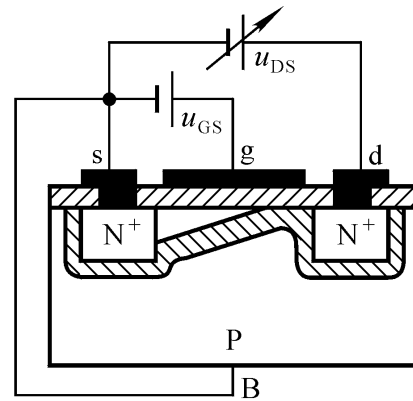
u_{DS} 对 i_D 的控制 (u_{GS} 一定)



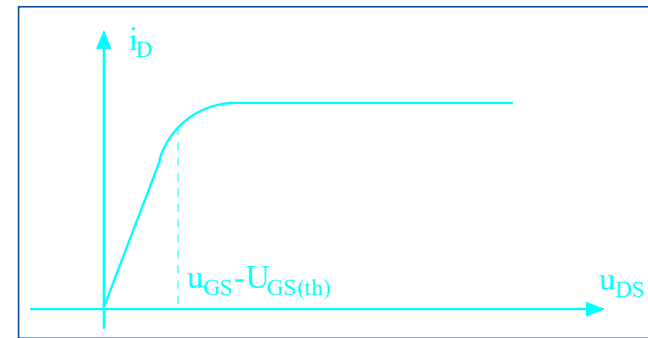
(a)



(b)



(c)



$u_{GS} > U_{GS(th)}$, 形成沟道

d、s之间加正偏电压 ($u_{DS} > 0$) , 自由电子形成漂移电流 i_D , 方向从d $\longrightarrow$ s

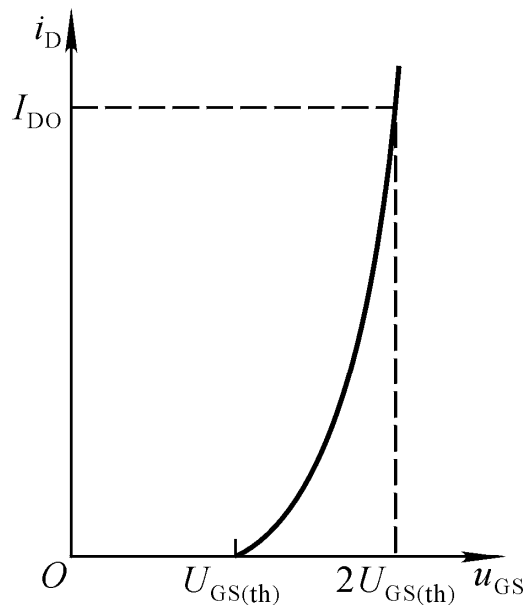
1) 当 u_{DS} 很小时, i_D 很小, 沟道深度均匀, i_D 与 u_{DS} 几乎成线性增大关系

2) $u_{DS} \uparrow \longrightarrow i_D \uparrow \longrightarrow$ 形成锥形沟道

此时, 沟道电阻增大, 导致 i_D 增大趋势变缓

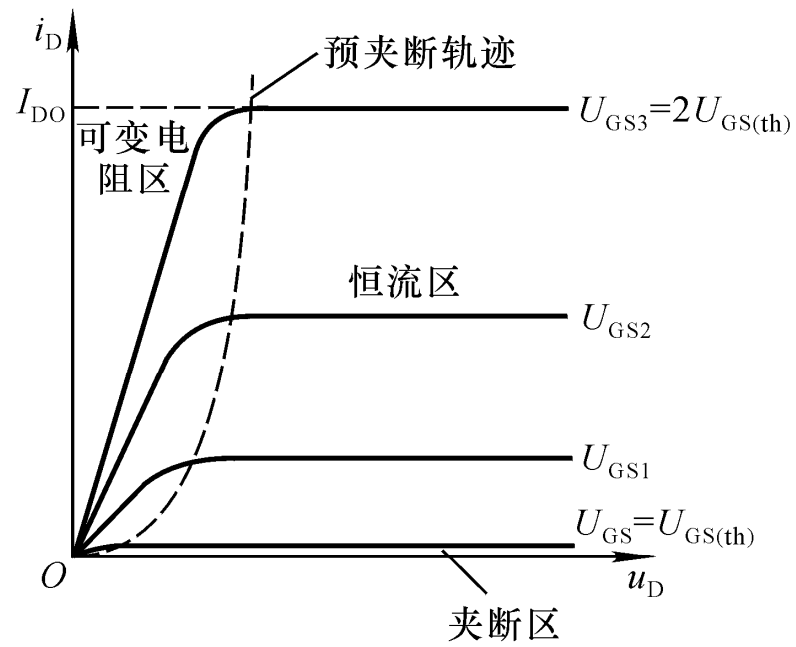
3) $u_{GD} = u_{GS} - u_{DS} \leq U_{GS(th)}$, 即 $u_{DS} \geq u_{GS} - U_{GS(th)}$ 时, 漏极端反型层消失 (预夹断), i_D 不随 u_{DS} 变化, 进入饱和区。继续增大 u_{DS} , i_D 基本恒定。

N沟道增强型MOS管特性曲线



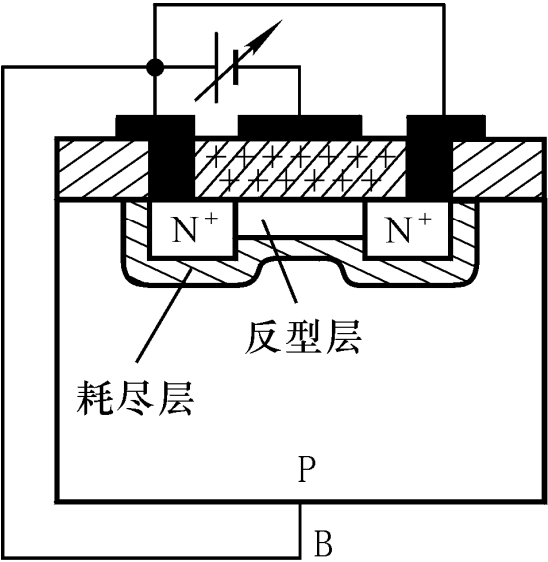
(a)
转移特性曲线

$$i_D = I_{DO} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

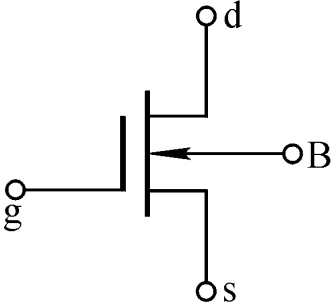


(b)
输出特性曲线

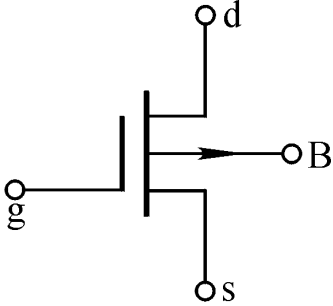
N沟道耗尽型MOS管



(a)

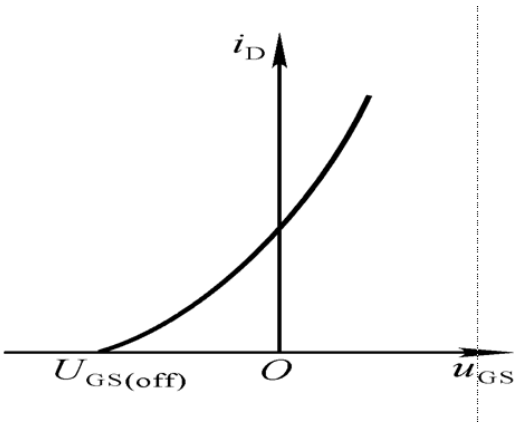


耗尽型 N 沟道管



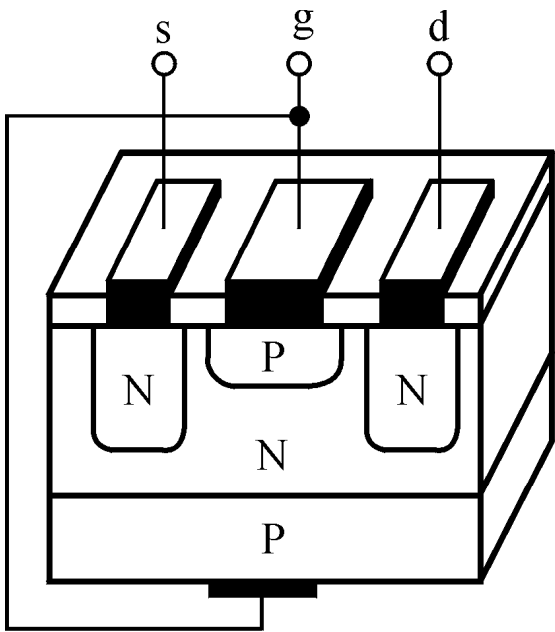
耗尽型 P 沟道管

(b)

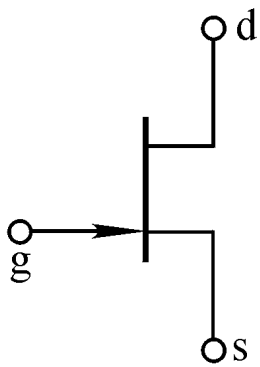


转移特性曲线

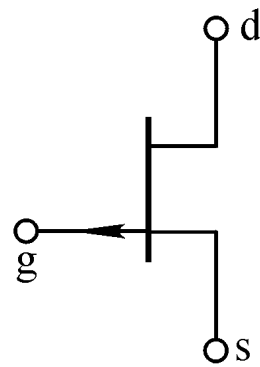
N沟道结型场效应管



(a)

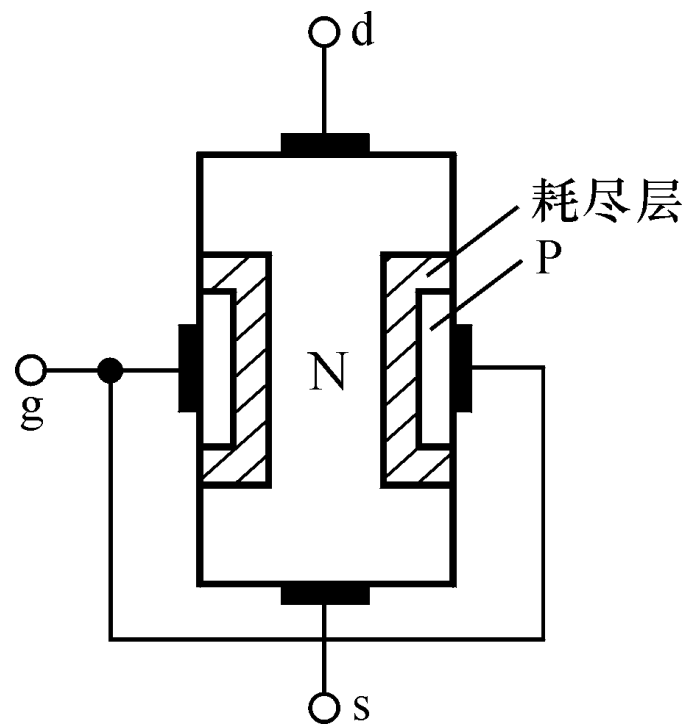


N沟道管

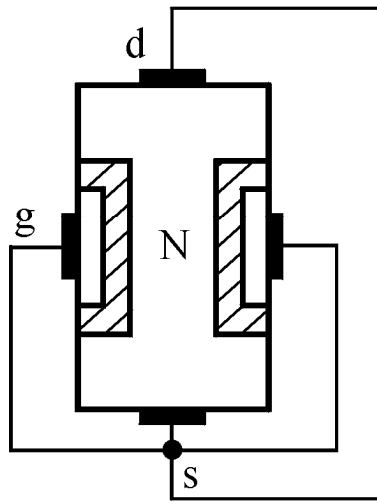


P沟道管

(b)

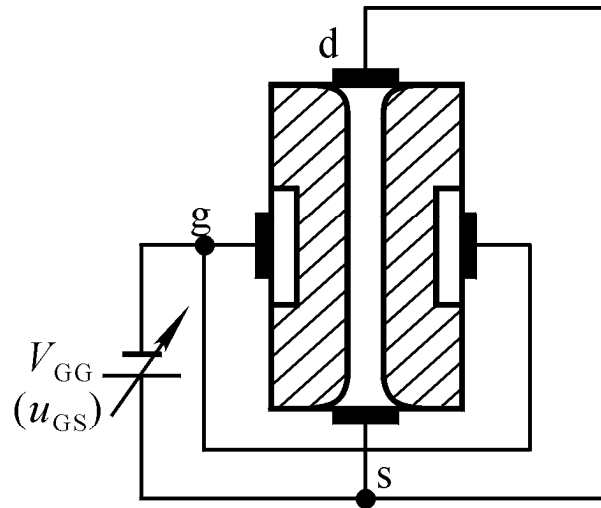


$u_{DS} = 0$ 时 u_{GS} 对导电沟道的控制作用



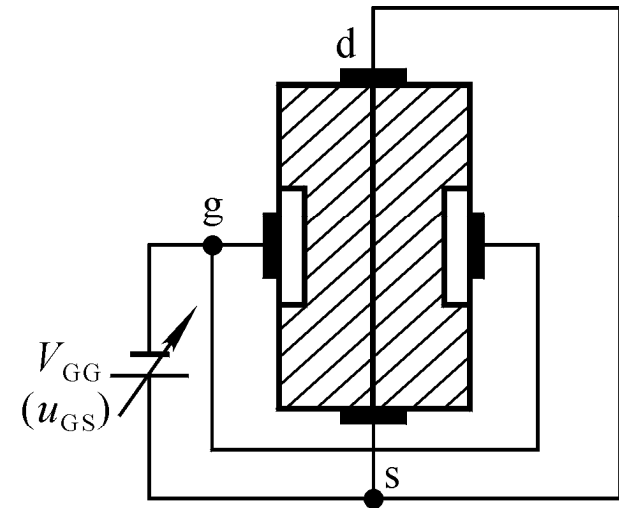
(a)

$$u_{GS} = 0V$$



(b)

$$U_{GS(off)} < u_{GS} < 0V$$



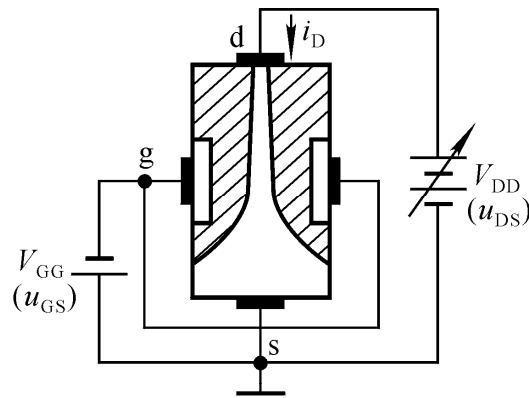
(c)

$$u_{GS} \leq U_{GS(off)}$$

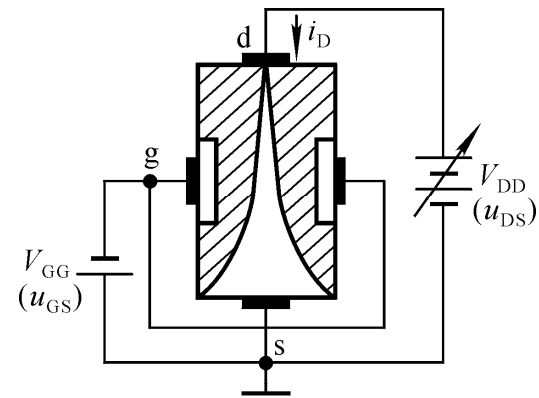
$U_{GS(off)} < u_{GS} < 0$ 时, u_{DS} 对 i_D 的控制



$$u_{GD} > U_{GS(off)}$$



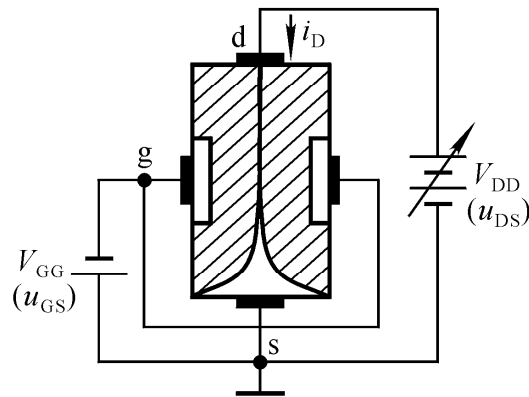
(a)



(b)

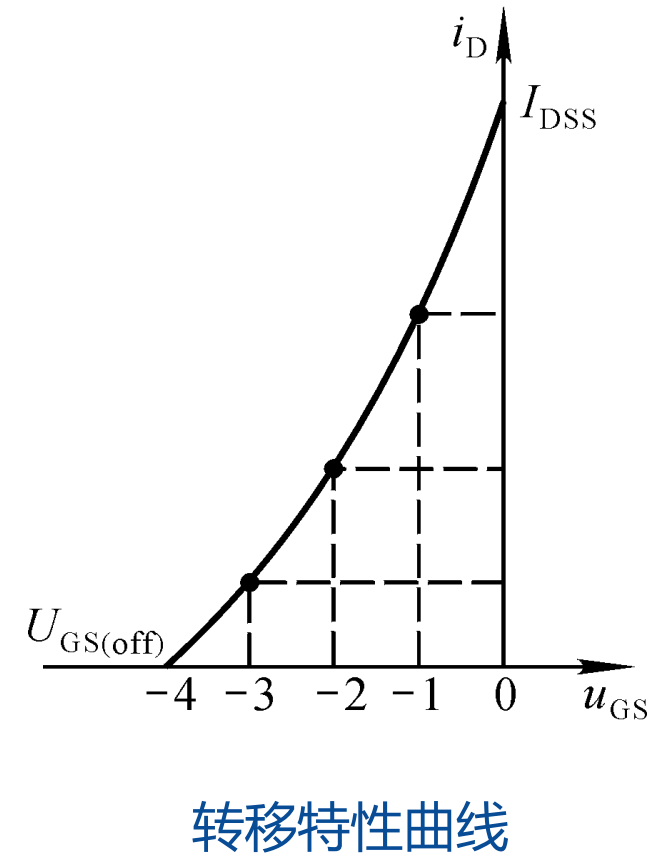
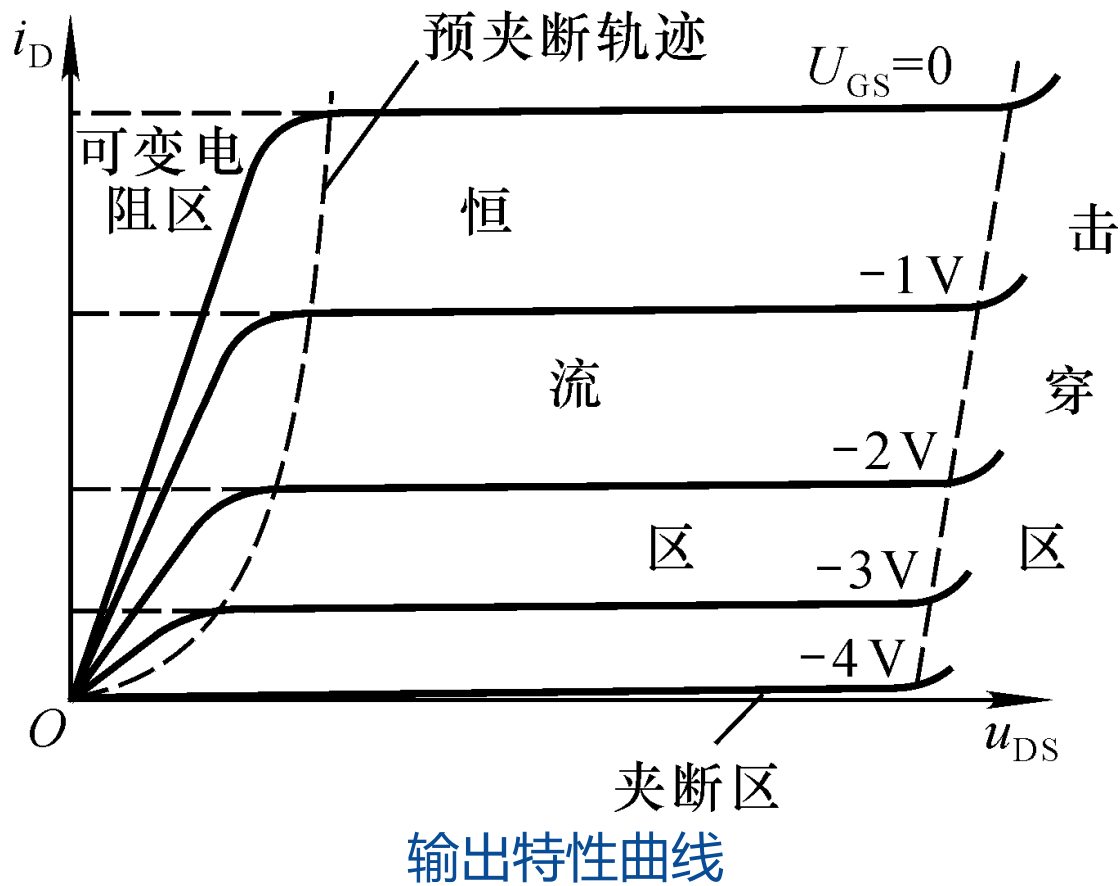
$$u_{GD} = U_{GS(off)}$$

$$u_{GD} < U_{GS(off)}$$



(c)

N沟道结型场效应管的特性曲线

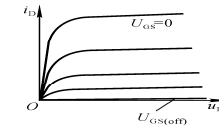
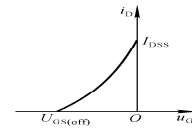
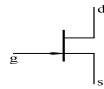


场效应管的符号及特性

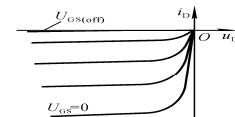
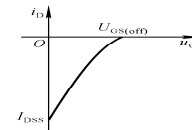
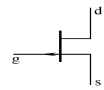


结型场效应管

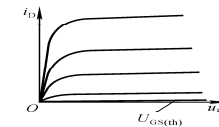
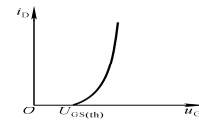
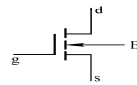
N沟道



P沟道



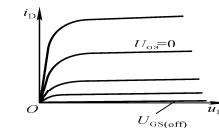
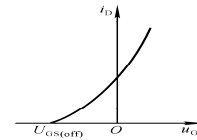
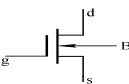
增强型



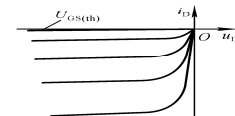
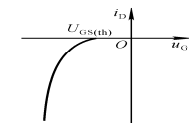
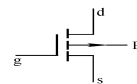
N沟道

绝缘栅型

耗尽型

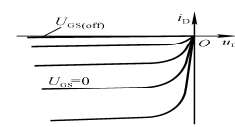
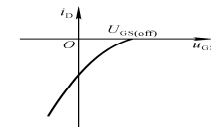
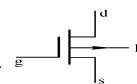


增强型



P沟道

耗尽型



场效应管主要参数



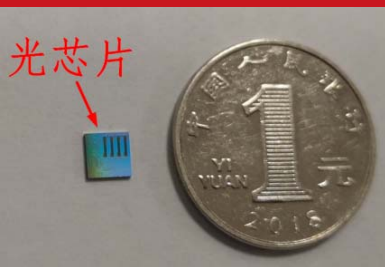
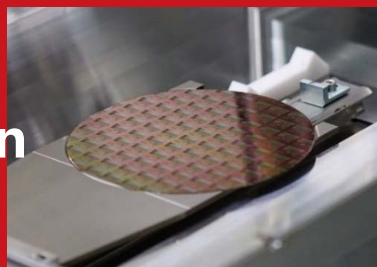
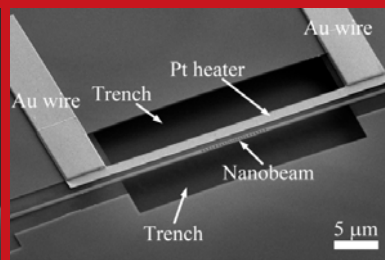
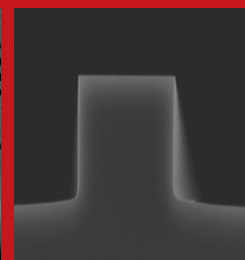
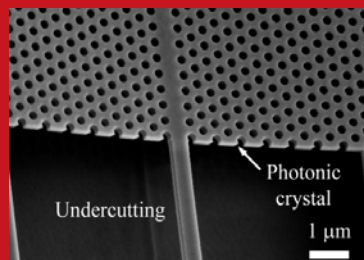
- 1、直流参数
 - 开启电压 $U_{GS(th)}$; 夹断电压 $U_{GS(off)}$; I_{DSS} ; $R_{GS(DC)}$
- 2、交流参数
 - 跨导 g_m ; 极间电容 C_{gs} 、 C_{gd} 、 C_{ds}
- 3、极限参数
 - 最大漏极电流 I_{DM} ; 击穿电压; 最大耗散功率 P_{DM}

三极管BJT与场效应管FET的比较



- 1、FET单极型器件（只有一种载流子参与导电），多子漂移电流，受温度影响小，负温度特性
BJT双极型器件（两种载流子都参与导电），多子扩散电流，少子漂移电流，正温度特性
- 2、BJT的输入电阻小（ $K\Omega$ ），FET输入电阻大（ $10^8 \sim 10^{12}\Omega$ ）。BJT电流控制器件，FET电压控制器件。
- 3、FET的d、s对称，可互换，偏置较灵活；BJT发射极和集电极不能互换。
- 4、MOS管工艺简单，集成度高，在大规模集成电路中应用较多；BJT多应用于小规模集成电路中。

谢谢!



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学